建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目

建设单位：遂昌县开源热电有限公司

编制单位：浙江丽环环保科技有限公司

编制日期：2024 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

建设项目环境影响报告表

项目名称：遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目

建设单位：遂昌县开源热电有限公司

编制单位：浙江丽环环保科技有限公司

浙江丽环环保科技有限公司

编制日期：2024 年 4 月

目　录

一、建设项目基本情况 1

二、建设项目工程分析 11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 22

四、主要环境影响和保护措施 30

五、环境保护措施监督检查清单 67

六、结论 69

附表：

附表 1　建设项目污染物排放量汇总表
附表 2　项目与生态环境准入清单符合性分析
附表 3　项目与环境准入条件清单符合性分析

附图：

附图 1　项目地理位置图
附图 2　遂昌县东城龙板山区块用地规划图
附图 3　厂区总平面布置图
附图 4　项目周边环境照片
附图 5　项目周边环境示意图
附图 6　遂昌县水环境功能区划图
附图 7　丽水市环境空气质量功能区划分图
附图 8　遂昌县城区声环境功能区划图
附图 9　遂昌县国土空间总体规划（2021-2035）-县域三线划分图
附图 10 遂昌县环境管控单元分类图

附件：

附件 1　项目备案信息表
附件 2　营业执照
附件 3　国有建设用地使用权出让合同（部分）
附件 4　龙板山 P（2023）155 号地块规划设计条件
附件 5　龙板山 P（2023）155 号地块的特别规定
附件 6　函审意见

一、建设项目基本情况

<table>
<tr><td>建设项目</td><td colspan="3">遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目</td></tr>
<tr><td>项目代码</td><td colspan="3">2310-331123-04-01-957942</td></tr>
<tr><td>建设单位联系人</td><td>徐**</td><td>联系方式</td><td>**********</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="3">浙江省丽水市遂昌经济开发区龙板山 P（2023）155 号地块</td></tr>
<tr><td>地理坐标</td><td colspan="3">119 度 22 分 26.095 秒，28 度 39 分 29.389 秒</td></tr>
<tr><td>国民经济
行业类别</td><td>D4430 热力生产和供应业</td><td>建设项目
行业类别</td><td>四十一、电力、热力生产和供应业-91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>☑新建（迁建）
☐改建
☐扩建
☐技术改造</td><td>建设项目
申报情形</td><td>☑首次申报项目
☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目
☐重大变动重新报批项目</td></tr>
<tr><td>项目审批（核准/备案）部门</td><td>遂昌县发展和改革局</td><td>项目审批（核准/备案）文号（选填）</td><td>2310-331123-04-01-957942</td></tr>
<tr><td>总投资（万元）</td><td>8956</td><td>环保投资（万元）</td><td>360</td></tr>
<tr><td>环保投资占比（%）</td><td>4.02</td><td>施工工期</td><td>/</td></tr>
<tr><td>是否开工建设</td><td>☑否
☐是：_____</td><td>用地（用海）面积（m^2）</td><td>15828</td></tr>
<tr><td>专项评价设置情况</td><td colspan="3">根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021 年试行）中专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价，具体情况如下：
<table>
<tr><th>专项评价的类别</th><th>设置原则</th><th>项目情况</th></tr>
<tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物[1]、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标[2]的建设项目</td><td>不涉及</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td>新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂</td><td>项目废水纳管排放，无需设置</td></tr>
<tr><td>环境风险</td><td>有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量[3]的建设项目</td><td>项目 Q＜1，无需设置</td></tr>
<tr><td>生态</td><td>取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目</td><td>不涉及</td></tr>
<tr><td>海洋</td><td>直接向海排放污染物的海洋工程建设项目</td><td>不涉及</td></tr>
<tr><td colspan="3">注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。
规划情况	《遂昌县化工园区控制性详细规划（2020-2025 年）》 （遂昌县人民政府，遂政发[2022]58 号）
规划环境影响评价情况	《遂昌县化工园区控制性详细规划（2020-2025 年）环境影响报告书》 （丽水市生态环境局遂昌分局，遂环函[2022]9 号）

规划及规划环境影响评价符合性分析

1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析

1.1.1《遂昌县化工园区控制性详细规划（2020-2025 年）》

1、规划期限

本规划以 2019 年为基期，规划期为 6 年，即 2020 年至 2025 年。建立规划的滚动实施制度，并根据实际需要进行适当调整。

2、规划范围

（1）规划范围

规划范围包含龙板山化工集中区、上江化工集中点和利民化工集中点，总用地面积为 126.23 公顷。其中：

龙板山化工集中区规划东至规划经五路、支三路，南至支一路，西至规划经三路，北至规划纬五路，规划面积约 105.03 公顷；上江化工集中点以现浙江鸿浩科技有限公司、浙江荣凯科技发展股份有限公司两企业厂区界线作为规划范围，规划面积约 10.60 公顷；利民化工集中点以现有浙江遂昌利民科技有限公司、浙江遂昌利民药业有限公司两企业厂区用地界线作为规划范围，规划面积约 10.60 公顷。

（2）近期扩园预留范围

龙板山化工集中区：随着城市空间格局的逐步优化，在现有园区范围的基础上继续向东发展。

预留范围北至纬四路，西至经五路，南至纬二路，东至经八路，预留用地规模约 71.06 公顷。

上江化工集中点：结合现状企业的产业发展需求，在现有园区范围的基础上向东发展。预留用地规模约 3.44 公顷。

3、功能定位

功能定位：立足遂昌县已有化工行业发展的集聚效应和规模效应，以工业园区现有医药、涂料和高分子材料产业为基础，着力发展上下游配套产业，着眼既

	有产业强链、围绕优势产业补链、瞄准高端产业建链，优化产业结构，调整产业布局，以“创新、安全、绿色、协调”理念为引领，把化工园区打造成浙西南精细化工、化工新材料和现代医药产业集聚地，遂昌经济开发区重要组成部分。 4、规划功能结构 规划形成“一区两点”的规划结构体系。 一区：即龙板山化工集中区，规划形成以精细化工、化工新材料产业为主，现代医药产业为辅的产业布局。 两点：即上江化工集中点和利民化工集中点，作为化工行业发展保留点。 **符合性分析：**项目位于规划范围内的龙板山化工集中区，建设项目行业类别为热力生产和供应业，属于园区配套的集中供热项目，不属于园区禁止或限制的行业，符合《遂昌县化工园区控制性详细规划（2020-2025 年）》相关要求。 **1.1.2《遂昌县化工园区控制性详细规划（2020-2025 年）环境影响报告书》** 《遂昌县化工园区控制性详细规划（2020-2025 年）环境影响报告书》于 2022 年 7 月 7 日通过了审查小组审查，并于 2022 年 8 月 1 日通过丽水市生态环境局遂昌分局审查（遂环函[2022]9 号）。该规划环评针对遂昌县化工园区发展制定了生态环境准入清单、现有问题整改措施清单、污染物排放总量管控限值清单、规划优化调整建议清单、环境准入条件清单、环境标准清单等 6 张规划环评结论清单。为了解本项目与规划环评中龙板山化工集中区相关要求的符合性，本环评着重针对生态环境准入清单、环境准入条件清单相关内容进行分析评价，见附表 2 和附表 3。 由分析可知，本项目符合规划环评相关要求。项目用地性质为工业用地；项目外排废水经预处理后达标纳管；各种工艺废气按环评要求收集治理后，排放的废气污染物均可达到相应的标准限值要求。项目通过采用先进的生产设备和生产工艺，清洁生产水平可达到国内先进水平。项目将按规范要求建立完善的应急预案和风险防控体系，杜绝和降低环境风险。项目将按照空间管制、总量管控和环境准入要求严把准入关。综上，本项目建设符合《遂昌县化工园区控制性详细规划（2020-2025 年）环境影响报告书》的要求。
其他符合性分析	**1.2 其他符合性分析** **1.2.1《遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析**

生态保护红线：根据《遂昌县国土空间总体规划（2021-2035）》（中间成果）中的县域三线划分图（见附图 9），项目不在生态保护红线内，因此满足生态保护红线要求。

资源利用上线：项目用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

项目生产过程中使用生物质燃料和天然气作为能源，不涉及煤炭资源。项目资源利用量相对区域资源总量较少。

环境质量底线：项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准限值。

根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

生态环境准入清单：对照《遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于浙江省丽水市遂昌县妙高、云峰产业集聚重点管控区（编码 ZH33112320059），其准入要求及符合性分析见表 1.2-1。

表 1.2-1　项目建设与生态环境准入清单符合性分析

浙江省丽水市遂昌县妙高、云峰产业集聚重点管控区（编码 ZH33112320059）的准入清单			
类别	管控要求	符合性分析	结论
空间布局引导	严格控制三类工业项目的发展，新建、改建、扩建三类工业项目，原则上一律进入省级及以上开发区（工业园区）（原有已设立的三类工业专项园区除外），且须符合园区产业发展规划、用地控制性规划及园区规划环评。鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。	项目为园区配套的集中供热项目，属于热力生产和供应业，对照《遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，项目属于城市基础类工业项目，不纳入其工业项目分类表管理；另外项目与居住区间设有绿化等隔离带。	符合
污染物排放管	严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物	项目在环保管理过程中将严格落实污染物总量控制制度，削	符合

控	排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。	减污染物排放总量；积极落实相应污染防治措施后，污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平；严格落实雨污分流，污水预处理达标后纳管；同时加强土壤和地下水污染防治与修复。	
环境风险防控	定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。	企业设有专员对设备正常运行进行监管，建有常态化的企业隐患排查整治监管机制，项目投产前，企业将及时编制应急预案。	符合
资源开发效率要求	推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。	项目将按清洁生产要求进行设计建设，项目生产过程中将尽量提高废水回用率，且无煤炭等资源消费。	符合

综上所述，本项目建设能够符合《遂昌县“三线一单”生态环境分区管控方案》的管理要求，因此项目选址合理。

1.2.2《浙江省建设项目环境保护管理办法》符合性分析

1、建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求

根据 1.2.1 章节分析内容，项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求。

2、排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求

由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施后，各项污染物均能做到达标排放。

根据《浙江省排污权储备和出让管理暂行办法》（浙环发【2013】45 号）和《丽水市排污权有偿使用和交易管理办法实施细则(试行)》等相关文件规定，本项目实施后，新增的 COD、NH_3-N、烟粉尘、SO_2、NO_X 需进行区域平衡替代削减，COD、NH_3-N 削减替代比例为 1:1，烟粉尘、SO_2、NO_X 削减替代比例为 1:1.5。烟粉尘目前尚未进行排污权交易，总量指标在遂昌县区域内平衡。

3、建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求

本项目位于浙江遂昌经济开发区龙板山 P（2023）155 号地块，厂房用地为工业用地，区域属于工业聚集区，项目选址符合国土空间规划。

项目属于热力生产和供应业，对照国家产业政策和国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，属于“第一类 鼓励类-二十二、城镇基础设施-2.市政基础设施-城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，因此符合国家的产业政策。

项目目前已在遂昌县发展和改革局登记备案（见附件 1）。因此，本项目建设符合浙江省及地方产业政策要求。

综上所述，该工程建设符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》中相关要求。

1.2.3《浙江省能源发展“十四五”规划》符合性分析

《浙江省能源发展“十四五”规划》（浙政办发〔2022〕29 号）提出：“推进减煤降碳。严格控制煤炭消费增长，完成国家下达的煤炭消费总量控制目标。严控新增耗煤项目，新改扩建项目实施煤炭减量替代，自贸试验区优先使用非化石能源和天然气满足新增用能需求。禁止建设企业自备燃煤设施。持续实施煤改气工程，全面淘汰 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。”“扩大乡村清洁能源消费。持续推进百万家庭屋顶光伏工程，培育一批清洁能源产销者。因地制宜推动农村生物质资源综合利用，鼓励有条件的地区发展分布式农林生物质热电联产、生物质天然气等。”

符合性分析：项目生物质锅炉额定吨位为 40t/h，天然气锅炉额定吨位为 20t/h，不属于规划中的淘汰类设备。项目主要燃料为生物质、天然气燃料，遂昌县是浙江省主要竹木资源原料地之一，是浙江省重点竹产区，现有竹林面积 2.33 万平方米，以毛竹为主的竹产业是遂昌县当地的支柱产业之一，因此项目的实施能因地制宜推动生物质资源综合利用，符合《浙江省能源发展“十四五”规划》。

1.2.4《浙江省空气质量改善“十四五”规划》符合性分析

《浙江省空气质量改善“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕215 号）提出：“全面淘汰 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉，按要求淘汰其他燃煤锅炉。所有保留的燃煤工业锅炉达到超低排放要求，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到 10、35、50mg/m^3。”“燃气锅炉低氮改造工程。完成 1 吨/小时以上用于工业生产的燃

气锅炉低氮改造，鼓励民用和其他用于工业生产的燃气锅炉实施低氮改造，氮氧化物排放浓度不超过 50mg/m^3。”“生物质锅炉综合治理工程。推进城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造或淘汰。生物质锅炉应采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。”“稳步推进油品低碳化利用，推广使用生物质燃料。”

符合性分析：项目生物质锅炉额定吨位为 40t/h，天然气锅炉额定吨位为 20t/h，不属于规划中的淘汰类设备。项目生物质燃料主要由竹木废料及废木料、园林树枝等废弃物组成混合燃料，不掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，生物质锅炉废气经“SNCR 炉内脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+SCR 炉外脱硝”装置处理后高空排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别小于 10、35、50mg/m^3，符合《浙江省空气质量改善“十四五”规划》。

1.2.5《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）〉浙江省实施细则》符合性分析

对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》，项目符合性分析见表 1.2-2。

表 1.2-2　项目与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析

条例	要求	项目情况	是否符合
第五条	禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、 采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、 破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在Ⅰ级林地、一级国家级公益林内建设项目。	项目不涉及自然保护地的岸线和河段范围，不涉及Ⅰ级林地、一级国家级公益林。	符合
第六条	禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。	项目不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围。	符合
第七条	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。	项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。	符合
第八条	在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植	项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。	符合

	物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。		
第九条	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。	项目不利用、占用长江流域河湖岸线。	符合
第十条	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设 除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。	项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。	符合
第十一条	禁止在《全国重要江河湖泊水功能区 划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。	符合
第十二条	禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	项目废水纳管排放，不新设、改设或扩大排污口。	符合
第十三条	禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。	项目属于集中供热项目，不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。	符合
第十四条	禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。		符合
第十五条	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。	项目属于集中供热项目，属于热力生产和供应业，不属于《环境保护综合目录》中的高污染产品。	符合
第十六条	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。	龙板山区块为合规的化工园区，项目为龙板山区块配套的集中供热项目。	符合
第十七条	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。	根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目属于鼓励类。不属于落后产能项目和严重过剩产能行业项目。	符合
第十八条	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。	项目不属于严重过剩产能行业的项目。	符合
第十九条	禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	项目污染物经处理后达标排放，不属于高耗能高排放项目。	符合
第二十条	禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。	项目不在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料。	符合

综上所述，项目建设符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>浙江省实施细则》的相关要求。

1.2.6“四性五不批”符合性分析

本项目与《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）中“四性五不批”要求符合性分析如表1.2-3所示。

表 1.2-3　项目与“四性五不批”符合性分析

内容		本项目情况	是否符合
四性	建设项目的环境可行性	项目为二类工业项目，通过实施本环评提出的各项环保措施后，各类污染物均能做到达标排放，具有环境可行性。	符合
	环境影响分析预测评估的可靠性	项目采用环保部颁布的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响预测分析，使用技术和方法均较为成熟，环境影响分析预测评估可靠。	符合
	环境保护措施的有效性	项目具有较为成熟的处理技术，从技术上分析，废水、废气处理设施均达到治理要求。只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声均可做到达标排放，固废可实现妥善处理。	符合
	环境影响评价结论的科学性	本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。	符合
五不批	建设项目类型及选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规相关法定规划	项目的建设符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。	不属于不予批准的情形
	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求	项目所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均符合国家标准，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放，对环境影响不大，环境风险可接受，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。	不属于不予批准的情形
	项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或未采取必要措施预防和控制生态破坏	只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。	不属于不予批准的情形
	改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施	项目属于新建项目。	不属于不予批准的情形
	建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理	本次环评基础资料数据均来源于建设单位实际申报建设内容，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。	不属于不予批准的情形

	因此，项目建设符合《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）中“四性五不批”相关要求。

二、建设项目工程分析

建设内容

2.1 建设内容

2.1.1 项目由来

集中供热项目属于国家确定的优先发展的产业，具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益，是治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一，是提高人民生活质量的公益性基础设施，符合国家可持续发展战略。农林生物质焚烧热电联产项目在推动城镇化绿色低碳发展、农村能源革命等方面更是发挥着独有的重要作用。

本项目集中供热服务范围为遂昌经济开发区龙板山区块。目前，该区域范围内现状无集中供热热源，近期平均热负荷约 33.3 吨/小时，中远期随着政府双招双引落地，最大热负荷预计达 70 吨/小时，本项目的实施将切实解决今后区块内用热企业用热成本高昂、用汽风险难以保障的问题。

项目已于 2023 年 10 月 12 日在遂昌县发展和改革局登记备案，项目代码：2310-331123-04-01-957942（见附件 1）。

2.1.2 环评分类管理类别判定说明

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目环评分类管理类别见表 2.1-1。

表 2.1-1　环评分类管理类别

环评类别 / 项目类别		报告书	报告表	登记表
四十一、电力、热力生产和供应业				
91	热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）	燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小时（45.5 兆瓦）以上的	燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小时（45.5 兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2 号《高污染燃料目录》中规定的燃料）	/

本项目属于集中供热项目，属于热力生产和供应业。项目设置 1 台 40t/h 生物质锅炉和 2 台 20t/h 的天然气锅炉（调峰备用）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）、《高污染燃料目录》（国环规大气〔2017〕2 号）和《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264 号），生物质非成型燃料纳入到“使用其他高污染燃料的”，需要编制环境影响报告表。

2.1.3 排污许可管理类别判定说明

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版），该项目管理类别判定见表 2.1-2。

表 2.1-2　固定污染源排污许可管理类别判定表

管理类别 / 项目类别		重点管理	简化管理	登记管理
三十九、电力、热力生产和供应业 44				
96	热力生产和供应 443	单台或者合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）	单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力 1 吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉）	单台且合计出力 1 吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉

本项目为 D4430 热力生产和供应业，项目设置 1 台 40t/h 生物质锅炉和 2 台 20t/h 的天然气锅炉（调峰备用），排污许可需进行重点管理。

2.1.4 工程基本情况

项目名称：遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目；

建设单位：遂昌县开源热电有限公司；

建设地点：浙江省丽水市遂昌经济开发区龙板山 P（2023）155 号地块；

项目性质：新建；

项目总投资：8956 万元；

劳动定员及生产班制：本项目配置 DCS 系统，自动化水平较高，运行及管理人员相对较少。生产运行人员按 3 班 2 运转班制配备人员，全厂劳动定员 30 人，全年工作日 300 天（生物质锅炉运行 280 天，天然气锅炉运行 20 天），每天 20 小时。

2.1.5 主要建设内容

本项目拟建 1×40t/h 低温低压生物质炉排锅炉+2×20t/h 天然气锅炉（调峰备用）+外部蒸汽管道（约 3.17km），及其配套公用设施，同时预留 1×40t/h 低温低压生物质循环流化床锅炉扩建条件（本次环评不包含扩建部分）。项目组成及主要建设内容见表 2.1-3。

表 2.1-3　项目组成及主要建设内容一览表

类别	工程组成	建设内容
主体	主厂房	4F，位于厂区中部，占地面积 691.39m^2，建筑面积 2238m^2，

工程		设 1 台 40t/h 生物质锅炉，预留 1 台 40t/h 生物质锅炉扩建条件。
	天然气锅炉房	1F，位于厂区东北侧，占地面积 529m^2，设 2 台 20t/h 天然气锅炉。
储运工程	生物质半露天堆场	1F，位于厂区西侧，占地面积 2880m^2，用于堆放生物质燃料。
	化水站及渣房	1F，位于东北侧，占地面积 148.93m^2，为锅炉提供给水、炉水和堆放炉渣。
	灰库	位于厂区东南侧，有效容积 120m^3，用于贮存飞灰。
	石灰仓	位于厂区东南侧，有效容积 30m^3，用于贮存消石灰。
	氨水溶液储罐	位于厂区东北侧，有效容积 20m^3，用于贮存氨水溶液。
辅助工程	CEMS 小室	位于厂区东侧，占地面积 12m^2。
	门卫及地磅房	位于厂区东北侧，占地面积 35m^2。
公用工程	供电	由市政供电电源接入
	供水	由市政供水管网提供
	排水	采用雨污分流；雨水由雨水管道收集后排入市政雨水管网，废水经预处理后纳入市政污水管网
环保工程	废水	生活污水经化粪池预处理、冷却塔排污水经中和处理后纳入市政污水管网；锅炉废水、初期雨水全部用于生物质半露天堆场及栈桥冲洗、喷淋抑尘、绿化灌溉等，不外排。
	废气	生物质锅炉废气经“SNCR 脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+ SCR 脱硝”处理后由 1 根 45m 高排气筒排放；天然气锅炉废气经低氮燃烧处理后由 1 根 15m 高排气筒排放；燃料堆场扬尘设置水喷淋降尘装置；飞灰落料扬尘设置布袋除尘器；炉渣卸料扬尘、储罐呼吸废气无组织排放。
	噪声	锅炉风机、泵类等采取基础减振、隔声等措施
	固废	设置一般固废堆场和危废暂存间
	环境风险	配备有效容积 300m^3 的事故应急池。

2.1.6 主要产品及产能

1、产品方案

（1）供热现状

本项目为龙板山化工集中区集中供热热源点，龙板山化工集中区现状热负荷汇总如下：

表 2.1-4　龙板山化工集中区现状热负荷统计表

序号	企业名称	热负荷参数		热负荷（t/h）		
		压力（MPa）	温度（℃）	最大	平均	最小
1	浙江微通催化新材料有限公司	0.4	165	1	0.6	0.2
2	浙江爱高新材料有限公司	0.6	160	3	2	0.3

3	浙江尚辰化工有限公司	1	190	3.5	2.5	0.5
4	浙江新纪化工有限公司	0.9	190	0.5	0.3	0
5	浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司	0.9	190	2	1.2	0.2
6	浙江南力高分子化学有限公司	0.7	171	1	0.4	0.1
合计				11	7	1.3

上述热用户当前负荷主要由企业自备天然气锅炉解决。

本项目主要用于满足区域内近期新增热负荷，根据建设单位提供的热负荷调查数据，龙板山化工集中区近期新增热负荷汇总如下：

表 2.1-5　龙板山化工集中区近期新增热负荷统计表

序号	企业名称	热负荷参数		热负荷（t/h）		
		压力（MPa）	温度（℃）	最大	平均	最小
1	浙江尚辰化工有限公司	1	190	2.5	1.5	0.6
2	浙江丽水利民生物科技有限公司	0.6	150	3	2.2	0.8
3	浙江双彩	0.7	170	5	3	1
4	昕立新材料	0.8	190	3	2	0.8
5	浙江弘利电子材料有限公司	0.7	165	25	15	0~6
6	丽水瑞云新能源科技有限公司	0.6	160	9	6.3	0~2
合计				47.5	30	3.2~11.2

远期计划腾退莹鑫地块等化工企业，总计腾出工业用地 110 亩，新增拓展化工园区用地约 500 亩，共计 610 亩工业用地可用于远期项目招引。根据建设单位提供的热负荷数据，远期新增工业负荷如下：

表 2.1-6　龙板山化工集中区远期新增热负荷统计表（低压）

序号	企业名称	低压热负荷（t/h）		
		最大	平均	最小
1	莹鑫地块腾退用地项目招引	3	2	1
2	化工园区新增地块项目招引	20	21	9
3	化工企业腾退用地项目招引	2	1.3	0.7
合计		35	24.3	10.7

表 2.1-7　龙板山化工集中区热负荷汇总表

期限	最大热负荷（t/h）	平均热负荷（t/h）	最小热负荷（t/h）
现状热负荷	11	7	1.3
近期热负荷	58.5	37	5.5
远期热负荷	93.5	61.3	23.2

（2）设计热负荷值

计算考虑热用户同时利用率（最大热负荷的同时利用率为0.75，平均热负荷的同时利用率为0.9，最小热负荷同时利用率为1），以及热源供应蒸汽和用户用热要求之间的热焓折算系数，区域内现状及近期热负荷折算到本项目出口负荷如下表2.1-8。

表2.1-8　供热站设计热负荷汇总表

期限	最大热负荷（t/h）	平均热负荷（t/h）	最小热负荷（t/h）
现状热负荷	8.3	6.3	1.3
近期热负荷	43.9	33.3	4.5
远期热负荷	70.1	55.17	23.2

（3）供热方案

结合近期热负荷情况，项目本期拟建设1台40t/h 低温低压生物质炉排锅炉、2台20t/h天然气锅炉（调峰备用），预留后期1台40t/h低温低压生物质循环流化床锅炉扩建条件（本次环评不包含扩建部分）。

正常运行时，运行1台40t/h的生物质锅炉对外供热，确保区域集中供热需求。天然气锅炉为项目建设前期供热措施，同时作为生物质锅炉投运后故障或检修时的紧急备用。

2、供热范围

本项目集中供热服务范围为遂昌经济开发区龙板山区块，区块范围见附图2。

3、供热管网

项目拟新建厂外热力网，主要对位于龙板山化工集中区的弘利电子、瑞云新能源、尚辰化工、新纪化工、利民生物、双彩新材料、中科立仁等热用户进行集中供热。供热管道均为单管布置，主要采用沿道路绿化带架空敷设，以中、低支架为主，长度约为3.17km。

2.1.7 主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗见表2.1-9。

表2.1-9　项目主要原辅材料及能源消耗情况

序号	原材料名称	用量（t/a）	备注
1	生物质燃料	59000	外购
2	天然气	128万 m^3	备用
3	氨水（10%）	400m^3	用于脱硝
4	消石灰粉	560	用于炉内喷钙脱硫
5	小苏打	180	用于SDS干法脱硫

6	乙炔	350 瓶	40L/瓶，用于激波吹灰器设备
7	机油	0.5	设备维修
8	水	23852	来自市政供水管网
9	电	150 万 kWh	来自市政电网

（1）生物质燃料

本项目生物质燃料主要由竹木废料及废木料、园林树枝等废弃物组成混合燃料，生物质的预处理干燥、粉碎、成型由供货商处理。其主要特性指标见表 2.1-10。

表 2.1-10　生物质燃料特性一览表

项目	收到基低位发热量 kCal/kg	收到基灰分%	全水分%	收到基碳%	收到基氢%	收到基氮%	收到基氧%	收到基硫%
设计燃料	3400	2.39	20.9	38.83	4.16	1.34	32.34	0.04
校核燃料	2800	2.13	32.44	33.06	3.62	0.83	27.87	0.05

根据业主提供资料，生物质锅炉效率可达到 90%，生物质燃料低位发热量为 2800kcal/kg。项目配备 1 台 40t/h 的生物质锅炉，按照 1 吨蒸汽需要 66 万 kcal 进行考虑，则每台锅炉每小时生物质燃料消耗量约为 10476kg。项目生物质锅炉年运行 5600h，则生物质燃料用量约为 58665.6t/a，考虑到生物质燃料不完全燃烧以及排烟热损失等，用量约为 59000t/a。

（2）天然气

根据业主提供资料，项目配备 2 台 20t/h 的天然气锅炉作为生物质锅炉故障或检修时备用，年利用小时数按 400h 考虑，热效率可达到 97%，天然气低位发热量为 8500kcal/m^3。按照 1 吨蒸汽需要 66 万 kcal 进行考虑，则天然气锅炉每小时天然气消耗量约为 3202m^3，年消耗量约为 128 万 m^3/a。

2.1.8 生产设备

项目主要生产设备见表 2.1-11。

表 2.1-11　主要设备一览表

序号	设备名称	型号规格	数量（台/套）	备注
1	低温低压生物质链条炉排锅炉	40t/h，1.60MPa，230℃，设计效率 83%	1	
2	天然气锅炉	20t/h，1.60MPa，230℃，设计效率 96%	2	
3	锅炉尾气处理设施	/	1	SNCR 炉内脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+SCR 炉外脱硝
4	CEMS 烟气连续排	/	1	

	放监测系统			
5	全自动软化水装置	50m³/h	1	
6	螺杆式空压机	Q=17m³/min，P=1.05MPa	2	
7	微热再生吸附式干燥机	Q=26.8m³/min，功率10kW/380V	2	
8	给料系统	/	1	

2.1.9 项目平面布置

项目厂区总用地面积 15828m²，为不规则多边形，东至云飞三路，西至龙山三路，西至浙江昌本精密制造有限公司，北至浙江欣杰铸造有限公司，项目周边环境照片见附图 4。厂区出入口位于东北侧的云飞三路上。项目总体布局由西至东分为生物质半露天堆场、主厂房、天然气锅炉房和其他辅助用房。生物质锅炉废气处理装置布置于厂区东南侧。项目厂区总平面布置见附图 3。

厂区功能分区明确，总图运输系统分明，布置整齐。各建筑物之间均由道路隔开，确保交通畅达。各建筑物间隔距离合理，能确保建筑物充分的采光、良好的通风。整个总平面布置分区合理，单体排列紧凑，各单体布置符合有关规范要求。

2.1.10 公用工程

1、供水

本项目用水由市政供水管网提供。

2、供电

本项目用电由市政电网提供。

3、排水

采用雨污分流制；雨水由雨水管道收集后排入市政雨水管网；项目生活污水经化粪池预处理、冷却塔排污水经中和处理达到《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经遂昌县第二污水处理厂处理达标后排放，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

2.1.11 平衡分析

1、水平衡

根据工程分析，项目水平衡见图 2.1-1。

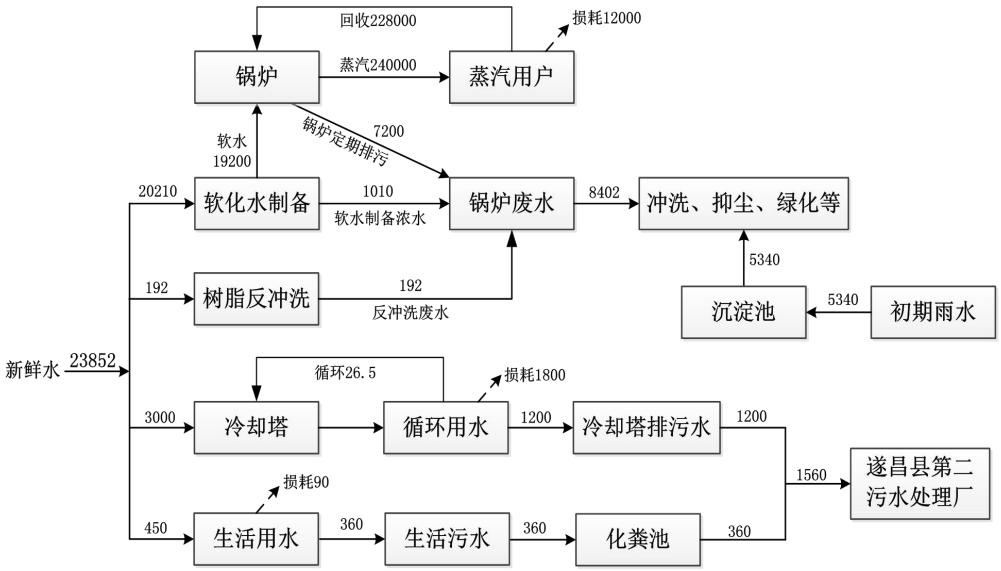


图 2.1-1　水平衡图　单位：t/a

工艺流程和产排污环节

2.2 工艺流程和产排污环节

2.2.1 工艺流程及说明

本项目为集中供热项目，其生产工艺流程具体见图 2.2-1。

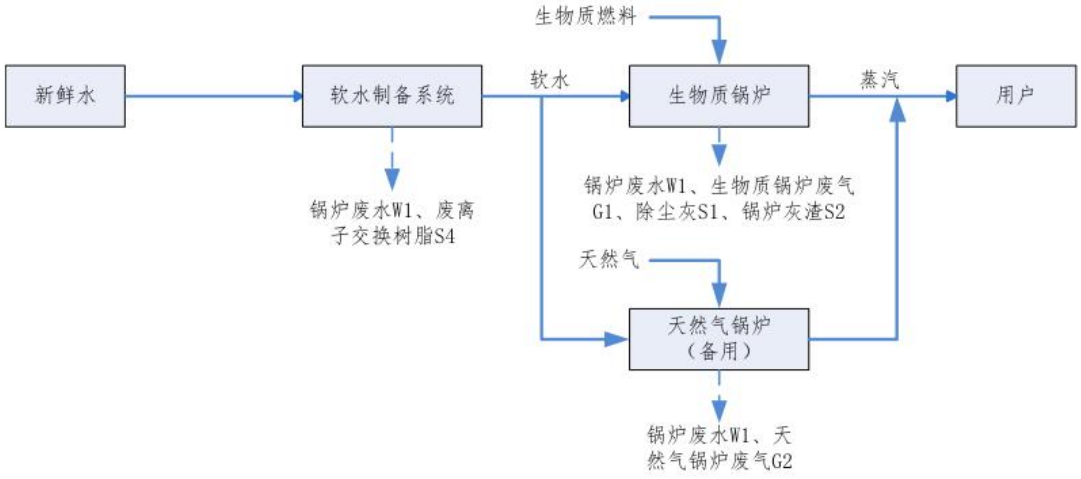


图 2.2-1　项目运营期生产工艺流程图

工艺流程简述：

本项目设置 1 台 40t/h 的生物质锅炉及配套设施，另外设 2 台 20t/h 的天然气锅炉作为生物质锅炉检修时园区供热的保障，年检修天数约 20 天。锅炉用软化水由厂区自备的软化水制取装置制取。生物质燃烧产生的热能将锅炉内水加热形成蒸汽，蒸汽经管道供用户使用。

（1）燃料厂外运输方式

生物质燃料来自遂昌县及周边县市区的竹木加工企业生产废弃物。燃料的收集、破碎、储运由中间承包商来完成，只需直接向承包商购买燃料，由承包商将燃料运至厂区生物质半露天堆场。

生物质燃料厂外运输考虑为汽车公路运输，进厂的生物质燃料通过汽车衡称重计量并检验合格后，直接卸至厂内的生物质半露天堆场内储存。

（2）厂区燃料储存

厂区内设置 1 座生物质半露天堆场，占地面积约 2880m^2。

生物质半露天堆场内设有干粉灭火器、消火栓及消防炮等灭火设施，顶棚设自然通风器，可将生物质堆存过程中产生的潮气排出。

（3）上料系统

生物质输送系统由宽度为 B=800mm 的双路皮带输送机组成，将燃料输送到锅炉炉前料斗，再由料斗输送到炉前皮带，由炉前皮带输送到螺旋给料机进入炉膛。栈桥采用封闭形式，在系统中设置电子皮带秤。

（4）热力系统

项目设置 1 台 40t/h 的生物质锅炉和 2 台 20t/h 的天然气锅炉（调峰备用）。

（5）燃烧系统

项目生物质锅炉燃烧系统由炉前给料系统、烟风系统、一次风系统、二次风系统、炉内物料循环系统、烟气系统等组成。

一次风系统、二次风系统为独立的两个系统，系统中设置一台容量为 100%的一次风机、一台容量为 100%的二次风机。一次风通过一次风机及管式空预器，热风道进入锅炉布风板下的一次水冷风室，经风室、风帽进入炉膛。同时分支一路作为点火用风（仅点火时采用），另在空预器前抽出一股冷风作给料装置的播料风。二次风通过二次风机及管式空预器，热风道进入燃烧室之上的不同高度上、下二次风环形风道，通过二次风口喷入炉内作为调节燃烧用风。

（6）水处理系统

项目化水站水源为市政自来水，经一体化软化水处理器处理后，送至锅炉补水。其主要流程为：自来水→清水箱→清水泵→活性炭过滤器→多介质过滤器→中间水箱→中间水泵→自动软化水系统→软水箱→软水泵→锅炉。项目设 1 套 50m^3/h 的软化水制取装置。一体化全自动软化水装置工作原理为：全自动钠离子

交换器采用离子交换原理，去除水中的钙、镁等结垢离子。当含有硬度离子的原水通过交换器内树脂层时，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度的软化水。由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂(软水器)，将水中的 Ca^{2+}、Mg^{2+}（形成水垢的主要成份）置换出来，随着树脂内 Ca^{2+}、Mg^{2+}的增加，树脂去除 Ca^{2+}、Mg^{2+}的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生（反洗），反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运行中压紧的树脂层松动；二是清除运行时在树脂表层积累的悬浮物。再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。

（7）锅炉烟气治理系统

项目生物质锅炉采用一套“SNCR 炉内脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+SCR 炉外脱硝”装置处理烟气，尾气经处理后由一根 45m 高排气筒高空排放，排气筒直径约 1m。

天然气锅炉采用低氮燃烧器，尾气由两根 15m 高排气筒高空排放，排气筒直径约 0.9m。

2.2.2 主要产排污环节分析

根据工艺流程分析，项目主要污染物见表 2.2-1。

表 2.2-1　主要污染物及产生工序

污染类型	产污名称	产生环节	主要成分
废气	生物质锅炉废气	锅炉燃生物质	颗粒物、SO_2、NOx、林格曼黑度、氨
	天然气锅炉废气	锅炉燃天然气	颗粒物、SO_2、NOx、林格曼黑度
	燃料堆场扬尘	生物质燃料卸料、堆放过程	颗粒物
	飞灰落料扬尘	除尘灰卸料、堆放过程	颗粒物
	炉渣卸料扬尘	炉渣卸料、堆放过程	颗粒物
	储罐呼吸废气	氨水装卸过程	氨
废水	生活污水	职工生活	COD、NH_3-N、SS 等
	锅炉废水	锅炉运行	COD、SS 等
	冷却塔排污水	锅炉运行	COD、SS 等
	初期雨水	下雨天	SS
噪声	设备噪声	设备运行	等效连续声级

	固废	除尘灰	除尘装置	灰渣、硫酸钠
		锅炉灰渣	锅炉	灰渣、硫酸钠
		除尘器破损布袋	除尘装置	布袋
		废离子交换树脂	软水制备	树脂
		废石英砂	软水制备	石英砂
		废活性炭	软水制备	活性炭
		废机油及废机油桶	设备检修	矿物油、包装桶
		废催化剂	SCR 装置	钒钛
		生活垃圾	职工生活	食物残渣、废纸等

与项目有关的原有环境污染问题

2.3 与项目有关的原有环境污染问题

项目为新建项目，选址现状为空地，周边环境状况较好，故不存在与本项目有关的原有污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

3.1 区域环境质量现状

3.1.1 环境空气质量现状

1、区域环境质量达标情况

为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用2022年丽水市生态环境状况公报中遂昌县的数据进行评价，具体结果见表3.1-1。

表 3.1-1　遂昌县 2022 年基本污染物环境现状

污染物	年评价指标	现状浓度 ($\mu g/m^3$)	标准值 ($\mu g/m^3$)	占标率（%）	达标情况
SO_2	年平均质量浓度	4	60	6.7	达标
NO_2	年平均质量浓度	13	40	32.5	达标
PM_{10}	年平均质量浓度	28	70	40	达标
$PM_{2.5}$	年平均质量浓度	18	35	51.4	达标
CO	24 小时平均第 95 百分位数	800	4000	20	达标
O_3	日最大 8 小时平均第 90 百分位数	121	160	75.6	达标

由上表可知，遂昌县 2022 年大气环境基本污染物 SO_2、PM_{10}、CO、O_3、NO_2、$PM_{2.5}$ 均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在区域属于达标区。

2、区域特征污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个点位补充不少于 3 天的监测数据”。

项目主要特征因子为 TSP 和 NH_3，根据生态环境部环境工程评估中心于 2021 年 10 月 20 日发布的《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，“环境空气质量标准指 GB3095 和地方的环境空气质量标准，不包括 HJ2.2-2018 附录 D、TJ36-97、CH245-71、HJ611-2011、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。”，由于 GB3095 中对 NH_3 未有标准限值要求，因此本环评仅对特征因子 TSP 进行现状监测，引用浙江齐鑫环境检测有限公司在下马村的检测结果（报告号：齐鑫第 K23080003 号）。

表 3.1-2　其他污染物监测点位基本信息

监测点位	监测点坐标		监测因子	监测时段	相对厂址方位	相对厂界最近距离/m
	经度	纬度				
下马村	119.396	28.666	TSP	2023.8.23-2023.8.26	东北侧	2235

表 3.1-3　环境空气质量现状监测结果　　单位：mg/m^3

监测点位	项目	浓度范围	最大占标率（%）	标准值	比标值范围	超标率（%）
下马村	TSP	0.224~0.255	85	0.3	0.747~0.85	0

从特征污染因子监测结果看，评价区域环境空气中 TSP 浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。因此，项目所在区域环境空气质量现状良好。

3.1.2 地表水环境质量现状

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目最终纳污水体为大溪（瓯江 45），水功能区为濂溪遂昌农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

为了解建设项目所在地的水环境质量状况，本环评引用 2022 年丽水市生态环境状况公报的数据进行评价，具体见表 3.1-4。

表 3.1-4　2022 年 1~12 月遂昌县地表水水质统计表

序号	县（市、区）	断面名称	控制级别	功能目标	统计水质类别	评价
1	遂昌县	马头	县控	Ⅲ类	Ⅱ类	合格
2	遂昌县	莲花山脚	县控	Ⅲ类	Ⅱ类	合格

根据 2022 年 1~12 月马头、莲花山脚断面地表水水质统计情况看，马头、莲花山脚断面全年水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，满足功能区划要求，水质质量现状良好。

3.1.3 声环境质量现状

本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（2021 年试行）的要求，可不开展声环境现状监测。

3.1.4 生态环境质量现状

本项目位于浙江遂昌经济开发区龙板山区块，周边主要为工业企业。根据调查，附近无重点保护野生动植物分布，无生态特殊敏感目标。

3.1.5 电磁辐射质量现状

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

3.1.6 地下水、土壤环境质量现状

本项目采取分区防渗措施，杜绝了入渗、径流等污染途径，按要求做好废气防治措施，项目投产后不涉及重金属及持久性难降解有机污染物排放，并做好三废处理措施，基本不会对地下水、土壤产生影响，无需进行地下水、土壤现状监测。

环境保护目标

3.2 主要环境保护目标

本项目位于浙江遂昌经济开发区龙板山 P（2023）155 号地块，根据区域环境功能区划及建设项目所在地的环境状况，本项目周边主要环境保护目标见表 3.2-1。

表 3.2-1　主要敏感保护目标

环境要素	坐标/M		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离（m）
	X	Y					
大气环境	项目厂界外 500m 范围内不涉及大气环境保护目标						
声环境	项目厂界外 50m 范围内不涉及声环境保护目标						
地下水环境	项目厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源						
生态环境	无						

注：环境保护目标范围参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（2021 年试行）。

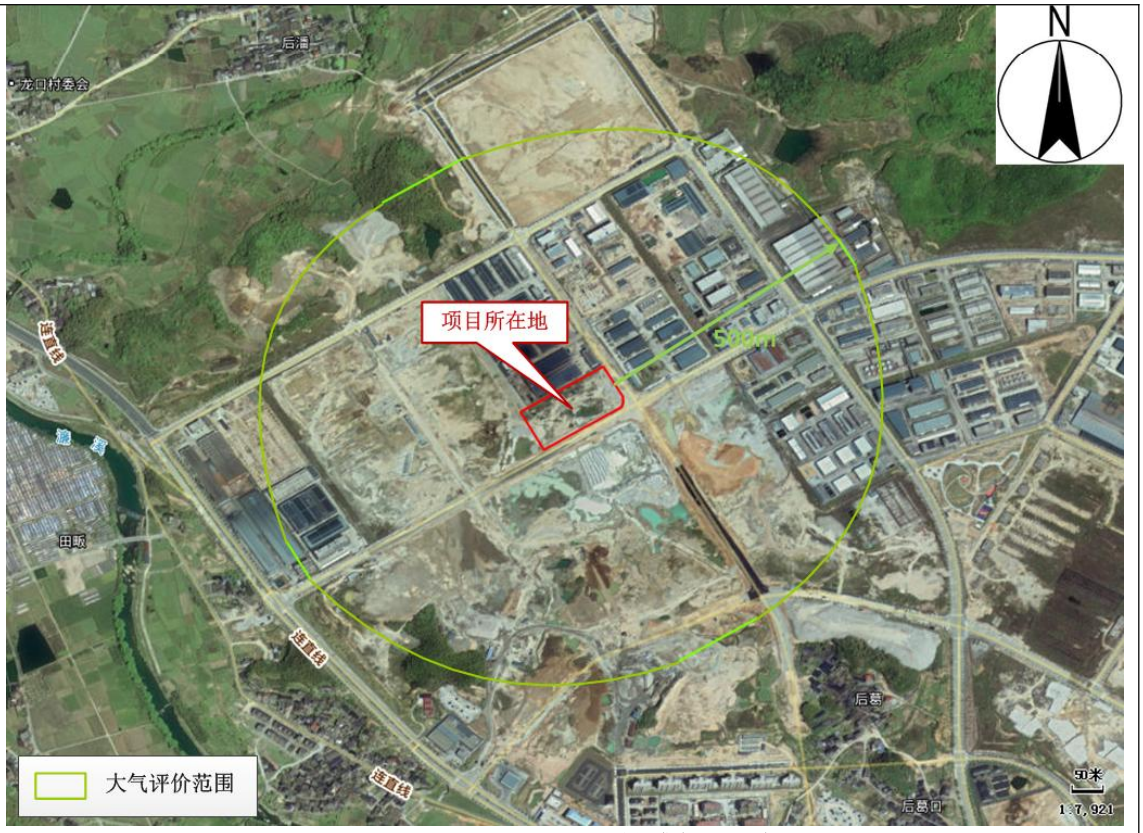


图 3.2-1 项目主要敏感保护目标

污染物排放控制标准

3.3 污染物排放控制标准

3.3.1 废气

项目施工期废气、燃料堆场扬尘、飞灰落料扬尘和炉渣卸料扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源的无组织排放监控浓度限值，具体见表 3.3-1。

表 3.3-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度（mg/m^3）
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

锅炉生物质燃烧产生锅炉废气，主要因子为颗粒物、SO_2、NOx。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的适用范围，“使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩、生物质成型燃料等的锅炉，参照本标准中燃煤锅炉排放控制要求执行”；同时根据《浙江省空气质量改善“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕215 号）中相关要求“全面淘汰 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉，按要求淘汰其他燃煤锅炉。所有保留的燃煤工业锅炉达到超低排放要求，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到 10、35、50mg/m^3。推进城市建成区生物质锅

炉实施超低排放改造或淘汰。”；具体标准值见表 3.3-1。

生物质锅炉废气经“SNCR 炉内脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+SCR 炉外脱硝”装置处理后由一根 45m 排气筒排放，因此烟气处理过程中有逃逸氨产生，脱硝喷氨散溢的氨气排放执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）中有关要求，具体标准值见表 3.3-2。

表 3.3-2 生物质锅炉废气排放标准 单位：mg/m³

污染物	排放限值	污染物排放监控位置
颗粒物	10	烟囱或烟道
二氧化硫	35	
氮氧化物	50	
氨	2.5	
烟气黑度（林格曼黑度，级）	≤1	烟囱排放口

生物质锅炉排气筒高度参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放控制要求，每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。具体指标见表 3.3-3。

表 3.3-3 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度

锅炉房装机总容量	MW	＜0.7	0.7~＜1.4	1.4~＜2.8	2.8~＜7	7~＜14	≥14
	t/h	＜1	1~＜2	2~＜4	4~＜10	10~＜20	≥20
烟囱最低允许高度	m	20	25	30	35	40	45

天然气锅炉废气经低氮燃烧处理后由两根 15m 排气筒排放，主要污染因子为颗粒物、SO_2、NOx，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 3 燃气锅炉特别排放标准，其中 NOx 需根据《关于加快推进丽水市燃气锅炉低氮改造工作进度的通知》（丽大气办函[2020]12 号）“低氮排放要求是指燃气锅炉应在全燃烧工况下符合安全性能要求和能效指标要求，氮氧化物排放浓度稳定在 50 毫克/立方米以下”，执行《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》低氮排放要求，具体见表 3.3-4。

表 3.3-4 天燃气锅炉废气排放标准 单位：mg/m³

污染物	排放限值	污染物排放监控位置
颗粒物	20	烟囱或烟道
二氧化硫	50	
氮氧化物	50	

烟气黑度（林格曼黑度，级）	≤1	烟囱排放口

项目储罐呼吸废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 中二级新扩改建标准，具体见表 3.3-5。

表 3.3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

控制项目	单位	二级	
		新扩改建	现有
氨	mg/m^3	1.5	2.0

3.3.2 废水

项目生活污水经化粪池预处理、冷却塔排污水经中和处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网（其中氨氮、总磷纳管标准参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中浓度限值，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中浓度限值），最终经遂昌县第二污水处理厂处理达标后排放，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。具体标准值见表 3.3-6。

表 3.3-6 废水纳管和污水处理厂出水标准 单位：mg/L（pH 值除外）

项目	pH	COD	BOD_5	SS	氨氮	总磷	总氮	石油类
GB8978-1996	6～9	500	300	400	35[1]	8[1]	70[2]	20
GB18918-2002	6～9	50	10	10	5（8）[3]	0.5	15	1

注：1.氨氮、总磷纳管标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）；2.总氮纳管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；3.括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

项目锅炉废水、初期雨水全部用于生物质半露天堆场及栈桥冲洗、喷淋抑尘和绿化浇灌等，参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020），具体见表 3.3-7。

表 3.3-7 城市杂用水水质基本控制项目及限值

序号	项目		冲厕、车辆冲洗	城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
1	pH		6.0-9.0	6.0-9.0
2	色度，铂钴色度单位	≤	15	30
3	嗅		无不快感	无不快感
4	浊度（NTU）	≤	5	10
5	五日生化需氧量（mg/L）	≤	10	10
6	氨氮（mg/L）	≤	5	8
7	阴离子表面活性剂（mg/L）	≤	0.5	0.5

8	铁（mg/L）	≤	0.3	-
9	锰（mg/L）	≤	0.1	-
10	溶解性总固体（mg/L）	≤	1000（2000）[a]	1000（2000）[a]
11	溶解氧（mg/L）	≥	2.0	2.0
12	总氯（mg/L）	≥	1.0（出厂），0.2（管网末端）	1.0（出厂），0.2[b]（管网末端）
13	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）		无[c]	无[c]
注：“-”表示对此项无要求。				
a、括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标； b、用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L； c、大肠埃希氏菌不应检出。				

3.3.3 噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表 1 限值，具体见表 3.3-8。

表 3.3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间	夜间
70dB（A）	55dB（A）

项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，具体见表 3.3-9。

表 3.3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别	标准限值	
	昼间	夜间
3类	65dB（A）	55dB（A）

3.3.4 固体废物

项目固废管理应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》等国家和地方关于固体废物污染环境防治的法律法规要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定。一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；其余暂存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

总量控制指标

3.4 总量控制指标

根据《丽水市生态环境保护“十四五”规划》（丽发改规划[2021]272 号），“十四五”期间丽水市主要污染物减排指标为 SO_2、NO_X、COD、NH_3-N；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号），严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合

总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

根据工程分析，本项目总量控制指标为 COD、NH_3-N、烟粉尘、SO_2 和 NO_X。主要污染物排放总量平衡方案见下表 3.4-1。

表 3.4-1　项目总量控制平衡方案表　单位：t/a

总量控制指标	废水		废气		
	COD	NH_3-N	烟粉尘	SO_2	NO_X
本项目排放总量	0.078	0.008	3.186	5.522	14.772
项目总量控制指标	0.078	0.008	3.186	5.522	14.772
区域削减替代比例	1:1	1:1	1:1.5	1:1.5	1:1.5
区域替代削减量	0.078	0.008	4.779	8.283	22.158
是否需进行排污权交易	是	是	否	是	是
排污权交易量	0.078	0.008	/	8.283	22.158

项目 COD、NH_3-N、SO_2、NO_X 总量控制指标由建设单位向当地生态环境主管部门申请，在获得该项目环评批复文件后，凭环评批复文件及时到浙江省排污权交易网报名并参加排污权网上竞价，获得所需排污权指标。目前，烟粉尘尚未开展排污权交易，总量替代指标由建设单位向当地环境主管部门申请，在遂昌县区域内平衡。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	**4.1 施工期环境保护措施** **4.1.1 废气** 施工期产生的废气主要包括三部分：一是施工过程中开挖、堆放、运输等过程产生的扬尘；二是施工机械和运输车辆运行过程中排放的尾气；三是管道焊接烟尘。 1、施工扬尘 根据《关于印发<遂昌县重点区域建筑施工工地扬尘污染专项整治工作实施方案>的通知》（遂环函[2020]8 号），项目施工过程中采取的扬尘防治工作如下： （1）施工围挡 ①现场围挡 A、施工现场设置封闭式硬质围挡，围挡高度不低于 2.5 米。公益广告展示面积不少于建筑围挡墙体总面积的三分之一。 B、砌体围挡 30 米设一道伸缩缝，每 3 米设一内墙垛，20 厚 1:2.5 水泥压光，围墙顶部和底座刷蓝色或灰色外墙涂料，中间刷白色外墙涂料。 C、使用定型化彩色钢板围挡的，底部设置高 30 厘米的防溢座。 D、现场围挡应定期进行维护，发现破损及时修复、更换。项目室外配套工程完成后，方可拆除围挡。 ②建筑物围挡 A、在建建筑物使用密目式安全立网进行围挡的，及时整理、维护，确保严密、清洁、平整、美观。密目式安全立网的阻燃性能、外观尺寸、网目密度等指标要符合标准要求。 B、密目式安全立网，封闭高度应保持高出作业层 1.2 米以上。 C、密目式安全立网应用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧，不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎。 （2）场地硬化 ①施工现场出入口和场地内主要道路须采用 C25 及以上混凝土硬化，厚度大于 20 厘米，宽度不低于 6 米。 ②材料堆放区和各类加工区用 C20 及以上混凝土硬化，厚度大于 10 厘米。

	（3）车辆冲洗 ①施工现场出入口应当配备车辆冲洗设施，并落实冲洗制度、建立车辆冲洗台帐，运输车辆冲洗干净后方可出场，严禁车辆带泥出场。 ②在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车。 ③施工现场运送土方、渣土的车辆应当封闭(或遮盖)，严禁沿路遗漏或抛撒。 （4）覆盖绿化 ①施工现场裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 ②场内渣土应及时清运，不能及时清运的集中堆放，使用 8 针规格的绿色防尘网覆盖，防尘网用棕绳或尼龙绳连接，做到连接严密、牢固；发生破损应及时更换。 ③建筑垃圾日产日清，不能清运的集中堆放，使用 8 针规格的绿色防尘网覆盖。 （5）渣土车辆 ①运输建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门核准。 ②渣土车辆采取密闭措施，运输无外露、无遗撒。 （6）基坑开挖 ①基坑开挖前满足三个条件： A、手续齐全。建设单位取得施工许可证、渣土运输许可手续。 B、主体到位。施工和监理单位进场。 C、措施到位。现场围挡、场地硬化、车辆冲洗、洒水保洁、视频监控、扬尘在线监测、联动装置、雾炮机、洒水车、道路清扫车等扬尘防治设施设备必须到位并能够正常使用。 ②基坑开挖采取湿法作业，一台挖掘机配备一台雾炮机，开挖过程喷淋、雾炮保持连续开启。 ③洒水车对喷淋系统覆盖不到位的部位进行洒水，道路清扫车对施工现场出入口内外道路进行清扫保洁，确保不带泥上路。 ④洗车机至市政道路之间道路满铺毛毡，洒水并保洁。 （7）室外配套工程作业

①室外管线、道路、绿化等配套工程施工，出入口道路硬化长度不低于20米，出入口内外及时清扫保洁。

②车辆驶出前必须使用洗车机冲洗干净。

③临时道路应铺草苫或毛毡，洒水并保洁。

④非作业面使用8针规格的绿色防尘网覆盖，并洒水降尘。

⑤施工现场的施工料具须按照施工现场平面布置图确定的位置放置，水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应当在库内、池内存放，并严密遮盖。

⑥施工现场应当设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。

⑦施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围拦。

⑧在禁止现场搅拌区域内新开工建设的建设工程应当使用预拌混凝土和预拌砂浆。根据法律、法规规定可以现场搅拌的除外。

⑨在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采取降尘措施后清运，禁止高空抛掷、扬撒。

2、施工机械尾气

严格实施国家机动车油耗和排放标准。严格实施重型柴油车燃料消耗量限值标准，不满足标准限值要求的新车型禁止进入道路运输市场。加强重型车辆道路行驶管理。优化重型车辆绕城行驶。通过新建道路、分时规划路线等方式，完善制定重型载货车辆绕城方案，明确国三标准及以下柴油车辆禁限行区域、路段以及绕行具体路线，严控重型柴油车辆进城。

施工单位选用的燃油机械，尾气排放达不到国家标准的不得进场施工，施工机械用油应选用无铅汽油、零号柴油等污染物含量少的优质燃料，施工单位所有燃油机械和车辆尾气排放应执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）和《油品运输大气污染物排放标准》（GB20951-2020），若其尾气不能达标排放，必须加装尾气后处理装置；同时施工机械使用优质燃料。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更

新报废制度，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆。加强对施工机械、运输车辆的维修保养，调整到最佳状态运行，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。

3、焊接烟尘

本项目对管线焊接均在室外，区域空旷，扩散能力较快，因此对局部区域环境的影响不大。

在采取各项大气环境保护措施后，可有效控制施工期废气影响。

4.1.2 废水

1、施工废水

施工废水主要来自的施工机械、施工车辆和工具冲洗水等，另外，施工造成的裸露地表、建材临时堆放处等在大雨冲刷时，也会产生废水，废水中主要污染物为水泥、沙子等杂质。

项目在施工阶段应尽量减少弃土、堆土，避免在雨季时进行挖方和填土，应针对场地的具体情况制定妥善的施工场地废水导排和引流措施，同时在施工场地内开挖临时排水沟，设置简易隔油、沉淀池。废水经隔油、集中沉淀后用于场地洒水和清洗车轮等，充分利用不外排。采取以上措施后该项目施工期废水再次利用不外排，不会对项目周围环境产生不利影响。

2、施工期生活污水

施工期生活污水主要为工作人员如厕污水，其污染物主要为 COD、SS、NH_3-N、BOD_5 等。生活污水经化粪池预处理后纳入遂昌县第二污水处理厂进行处理。

4.1.3 噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如混凝土搅拌机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。机械噪声在空旷地带的传播距离较远，影响范围可达 200m。

为减少施工噪声的影响，建议采取以下措施：

（1）合理安排施工时间，使用高噪声设备的施工阶段应尽量安排在白天，

	减少夜间的施工量。 （2）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件震动或消声器损坏而加大设备工作时的噪声级。 （3）对高噪声设备如搅拌机、电锯和加工场，建议在其外加盖简易棚。 （4）尽量少用哨子、喇叭、笛等指挥作业，减少人为噪声。 **4.1.4 固废** 施工阶段的固体废物主要为建筑施工产生的土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 1、土石方 施工中对产生的土石方妥善处置，除在场区内回填外，多余部分运至指定的渣场倾倒。 2、建筑垃圾 建筑垃圾主要指在新建筑物（或构筑物）建设过程中产生的废弃物，主要为废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、金属、木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其他废弃物等。金属、包装材料等废弃物可回收利用，剩余废弃物外运到市政管理部门规定的地点处置（一般可用于填坑、铺路等）。 3、生活垃圾 施工人员的生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处置，以保护好施工人员的生活、生产环境，减少施工人员传染病的发病率。 综上所述，项目施工期产生的各种固体废物均得到合理利用、妥善处置，不会形成二次污染，对周边环境影响较小。
运营期环境影响和保护措施	**4.2 运营期环境影响和保护措施** **4.2.1 废气** 1、污染源强分析 项目运营期废气主要为生物质锅炉废气、天然气锅炉废气、燃料堆场扬尘、飞灰落料扬尘、炉渣卸料扬尘和储罐呼吸废气。 （1）生物质锅炉废气 项目设 1 台 40t/h 的生物质锅炉进行供热，为园区内企业生产提供蒸汽。生物质燃料消耗量为 59000t/a，年使用小时数约 5600h，燃烧过程产生锅炉废气，

主要污染物为颗粒物、SO_2、NOx。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 公告版）中“4430 工业锅炉（热力供应）的行业系数手册-生物质工业锅炉”和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，燃烧 1t 生物质燃料产生的污染物情况见表 4.2-1。

表 4.2-1 燃生物质工业锅炉产污系数表

污染物指标	烟气量（Nm^3/t 燃料）	颗粒物（kg/t 燃料）	SO_2（kg/t 燃料）	NO_X（kg/t 燃料）
产污系数	6240	37.6	17S①	1.02
注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为 0.1%，则 S=0.1。根据《遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目可行性研究报告》（2023.12），项目采用生物质颗粒含硫量为 0.05%，则 S=0.05。				

项目生物质锅炉设计采用“炉内喷钙+SDS 小苏打”脱硫，参照 HJ953-2018 中燃煤锅炉脱硫效率，其中炉内脱硫效率为 30%，干法脱硫效率为 85%，则整体脱硫效率为 89.5%；设计采用“SNCR+SCR”脱硝，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力供应）的行业系数手册”-生物质锅炉脱硝效率，其中 SNCR 脱硝效率为 22%，SCR 脱硝效率为 70%，则整体脱硝效率约为 76.6%；设计采用“多管除尘器+布袋除尘器”除尘，经查《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录 B.6 可知，除尘效率取值为 99%～99.99%，本项目取值为 99.9%。生物质锅炉废气处理后通过 45m 高排气筒（DA001）排放。

本项目 SNCR+SCR 脱硝采用氨水作为还原剂，氨与废气中的 NOx 反应生成硝酸盐，把已生成的 NOx 还原为 N_2，从而脱除烟气中的 NOx。根据工程脱硝设计参数，氨的逃逸浓度控制在 3ppm 左右，折算后氨的逃逸浓度为 2.3mg/m^3。

表 4.2-2 生物质锅炉废气产生及排放情况

污染物	产生情况			治理情况		有组织排放情况		
	产生量 t/a	产生速率 kg/h	产生浓度 mg/m^3	治理措施	去除率%	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m^3
颗粒物	2218.4	396.143	6025.641	SNCR 脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+ SCR 脱硝	99.9	2.218	0.396	6.025
SO_2	50.15	8.955	136.218		89.5	5.266	0.94	14.304
NO_X	60.18	10.746	163.462		76.6	14.082	2.515	38.25
氨	0.683	0.122	2.3		/	0.683	0.122	2.3

（2）天然气燃烧废气

项目 2 台天然气锅炉作为备用锅炉，在生物质锅炉故障或检修时应急使用，年使用小时数约 400h，天然气使用量为 128 万 m^3/a。天然气燃烧产生的主要污染物为颗粒物、SO_2、NOx，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)产排污系数给出的参考值，天然气锅炉废气各污染物产生情况见表 4.2-3。

表 4.2-3 天然气锅炉废气产生情况

污染物指标	产污系数	产生量	产生浓度	排放标准
烟气量①	107753Nm^3/万 m^3-燃料	13792384m^3/a	/	/
颗粒物	160g/1000m^3-燃料	0.205t/a	14.863mg/m^3	20mg/m^3
$SO_2$②	0.02Skg/万 m^3-燃料	0.256t/a	18.561mg/m^3	50mg/m^3
NO_X③	18.71kg/万 m^3-燃料	2.395t/a	173.647mg/m^3	50mg/m^3

注：①烟气量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）中的燃气工业锅炉的产污系数；
②产排污系数表中 SO_2 的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为 mg/m^3。参照《天然气》（GB17820-2018）中表 1，二类天然气 S=100。

根据《关于加快推进丽水市燃气锅炉低氮改造工作进度的通知》（丽大气办函[2020]12 号）“低氮排放要求是指燃气锅炉应在全燃烧工况下符合安全性能要求和能效指标要求，氮氧化物排放浓度稳定在 50 毫克/立方米以下。”根据要求，企业燃气锅炉需结合《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》（浙江省生态环境厅编制）落实低氮改造相关措施要求，采用低氮燃烧器，从源头控制 NOx 产生量，使其排放浓度稳定在 50 毫克/立方米以下。天然气锅炉废气通过两根 15m 高排气筒（DA002、DA003）排放，其产排情况见表 4.2-4。

表 4.2-4 天然气锅炉废气产生及排放情况

排气筒	污染物	产生量（t/a）	有组织排放情况		
			排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m^3
DA002	颗粒物	0.1025	0.1025	0.256	14.863
	SO_2	0.128	0.128	0.32	18.561
	NO_X	1.1975	0.345	0.863	50
DA003	颗粒物	0.1025	0.1025	0.256	14.863
	SO_2	0.128	0.128	0.32	18.561
	NO_X	1.1975	0.345	0.863	50

（3）燃料堆场扬尘

燃料堆场扬尘主要为生物质燃料装卸及堆放过程产生的粉尘，类比《逸散性工业粉尘控制技术》电厂卡车卸煤过程中粉尘产生情况，原料堆取过程起尘量按0.08kg/t计算。项目生物质燃料装卸量为47600t/a，则扬尘产生量为3.808t/a。燃料堆场为半封闭式，设置覆盖全堆场的水喷淋装置，粉尘去除率为80%，则燃料堆场扬尘产排情况见表4.2-5。

表4.2-5　燃料堆场扬尘产生及排放情况

污染物	产生情况		治理情况		无组织排放情况	
	产生量t/a	产生速率kg/h	治理措施	去除率%	排放量t/a	排放速率kg/h
颗粒物	3.808	0.567	水喷淋除尘	80	0.762	0.113

（4）飞灰落料扬尘

多管除尘器、布袋除尘器处理收集的飞灰经管道密闭输送至灰库，飞灰落料过程会产生一定量的粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021公告版）中“3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册-水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等-物料输送储存”，颗粒物产污系数为0.197kg/t-产品。项目除尘灰产生量为1789.97t/a，则扬尘产生量为0.352t/a。灰库为封闭式，库顶设布袋除尘器，无组织排放，粉尘去除率为99.7%，则飞灰落料扬尘产排情况见表4.2-6。

表4.2-6　飞灰落料扬尘产生及排放情况

污染物	产生情况		治理情况		无组织排放情况	
	产生量t/a	产生速率kg/h	治理措施	去除率%	排放量t/a	排放速率kg/h
颗粒物	0.352	0.063	布袋除尘器	99.7	0.001	0.001

（5）炉渣卸料扬尘

项目炉渣使用水力捞渣的方式冷却，然后使用吨袋配合装载车运输至渣房暂存。因炉渣含水率较高，卸料过程基本无粉尘产生。

（6）储罐呼吸废气

项目厂区设有1只20m^{3}的氨水储罐，会产生储罐呼吸废气。

①储罐“大呼吸”损耗

大呼吸损耗是指物品在装卸过程中的挥发和散逸。“大呼吸”过程的损耗可按下式计算：

$$Lw = 4.188\times10^{-7}\times M\times P\times Kn\times Kc$$

式中：Lw——固定顶罐的工作损失（kg/m^{3}投入量）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

Kn——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（N）确定，当N≤36，Kn=1；当36＜N＜220，Kn=11.467×$N^{-0.7026}$；当N＞220，Kn=0.26 ；

Kc——产品因子（石油原油 Kc 取 0.65，其他的有机液体取 1.0）。

式中各参数数值和计算结果见表4.2-7。

表 4.2-7　大呼吸损耗参数计算表

项目	M	P(Pa)	Kn	Kc	装卸量(m^3/a)	每次投入量(m^3)	每次平均工作时间(h)	LW	
								kg/m^3 投入量	kg/a
氨	17	8493	1	1	400	20	2	0.06	24

②储罐“小呼吸”损耗

小呼吸是指储罐静贮时的蒸发损耗。储罐静贮时，由于外界大气温度昼夜变化而引起的损耗。小呼吸过程的损耗可按下式计算：

$$L_B=0.191\times M\ (P/(100910-P))^{0.68}\times D^{1.73}\times H^{0.51}\times \Delta T^{0.45}\times F_P\times C\times K_C$$

式中：L_B——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m），项目各罐体直径为3m；

H——平均蒸气空间高度（m），按照80%的高度计，约为3m；

△T——1天之内的平均温度差（℃），取10℃；

Fp——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0～9m之间的罐体，罐径大于9m的C=1，罐径小于9m的按C=1-0.0123 $(D-9)^2$计算；

Kc——产品因子（石油原油Kc取0.65，其他的有机液体取1.0）。

式中各参数和计算结果见表4.2-8。

表 4.2-8　小呼吸损耗参数计算表

项目	M	P(Pa)	H(m)	D(m)	⊿T(℃)	Fp	C	Kc	L_B(kg/a)
氨	17	8493	3	3	10	1.02	0.5572	1	12.026

③小结

综上所述，项目储罐呼吸废气产生及排放情况见表4.2-9。

表 4.2-9　储罐呼吸废气产生及排放情况

污染物	产生情况		治理情况		无组织排放情况	
	产生量 t/a	产生速率 kg/h	治理措施	去除率%	排放量 t/a	排放速率 kg/h
氨	0.036	0.9	/	0	0.036	0.9

（7）恶臭

①锅炉区逃逸氨

项目脱硝采用“SNCR 炉内+SCR 反应器”系统，NOx 脱除效率比较高，喷入到烟气中的氨几乎完全和 NOx 反应，仅一小部分氨不反应而是作为氨逃逸离开了系统。一般来说，对于新的系统，氨逃逸量很低。

但是，随着系统表面被飞灰覆盖或堵塞，氨逃逸量就会增加，为了维持需要的 NOx 脱除率，就必须加强对系统的维护。逃逸的氨随烟气排向大气，当逃逸氨的浓度超过一定限值时，会对环境造成污染，因此氨逃逸水平是脱硝装置主要的设计性能指标，也是脱硝装置运行过程中必须监视和控制的指标。氨计量混合系统和喷射系统的控制包括对喷射氨流量控制阀和止回阀的控制。系统依据实时监测的烟气中 NOx 的浓度，及烟气中氨逃逸量作为控制参数，对还原剂喷射浓度进行相应调节，同时根据实际炉膛和烟道截面及烟气状况在每个喷射截面达到最佳的覆盖率，这些设计都在保证高脱硝效率的同时保证了小的氨逃逸率。因此，项目脱硝过程中逃逸的少量氨不会对环境产生较大的影响。

②臭气感官定性分析

恶臭是人们对恶臭物质所感知的额一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多，由于其各种物质之间的相互作用，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质做出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭物质的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

臭味强度是指人们通过嗅觉感觉到的气味的强弱程度，取决于臭味物质的挥发性、吸附性和在水及脂类物质中的溶解性。臭味强度的分类，因国家、地区和研究者的不同而有一定的差异。常用的是日本采用的臭气强度，本评价根据氨气的定量预测浓度，采用日本的臭气强度分类方式对项目的臭味进行评价。恶臭强度分级以及各主要恶臭污染物质浓度与恶臭强度关系见表 4.2-10 和表 4.2-11。

表 4.2-10　恶臭强度分级法

强度	指标
0	无味
1	勉强能感觉到气味
2	气味很弱但能分辨其性质
3	很容易感觉到气味
4	强烈的气味
5	无法忍受的极强气味

表 4.2-11　恶臭污染物浓度与恶臭强度关系

恶臭污染物	恶臭强度分级						
	1	2	2.5	3	3.5	4	5
NH_3（mg/m^3）	0.1	0.6	1.0	2.0	5.0	10.0	40.0

根据项目所在地氨气的浓度预测（大气估算模式），属于勉强能感觉到气味，且脱硝装置及氨水储罐设置在厂区中部，距离敏感点较远，最近的敏感点为东南侧约 600m 处的后葛村，因此经过距离的衰减和大气环境的稀释作用后，不会对周边敏感点造成不利影响。

（8）非正常工况

项目废气非正常排放情况以废气处理设施处理效率下降 50%进行分析，非正常情况下各污染物排放速率和排放浓度见表 4.2-12。

表 4.2-12　非正常情况污染物排放情况一栏表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放量 t/a	非正常排放速率 kg/h	非正常排放浓度 mg/m^3	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	DA001	废气处理设施去除率下降	颗粒物	1110.309	198.269	3015.833	/	/	对装置进行检修，停止工作
			SO_2	27.708	4.948	75.261	/	/	
			NO_X	37.131	6.631	100.856	/	/	

由上表可知，在非正常工况下，生物质锅炉废气排放浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，项目必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，

及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

2、废气污染源强核算

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），废气主要产污环节、污染物种类、源强核算、排放形式、污染防治设施等信息见表 4.2-13。

表 4.2-13 废气污染源源强核算表

工序	装置	污染源	污染物	污染物产生量				治理措施			污染物排放量				排放时间 h
				核算方法	废气产生量 t/a	产生浓度 mg/m³	产生量 kg/h	收集效率	工艺	去除效率	核算方法	废气排放量 t/a	排放浓度 mg/m³	排放量 kg/h	
供热	生物质锅炉	有组织	颗粒物	产污系数法	2218.4	6025.641	396.143	100%	SNCR 脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+SCR 脱硝	99.9%	排污系数法	2.218	6.025	0.396	5600
			SO_2		50.15	136.218	8.955			89.5%		5.266	14.304	0.94	
			NO_X		60.18	163.462	10.746			76.6%		14.082	38.25	2.515	
			氨		0.683	2.3	0.122			/		0.683	2.3	0.122	
供热	天然气锅炉	有组织	颗粒物	产污系数法	0.1025	14.863	0.256	100%	低氮燃烧器	/	排污系数法	0.1025	14.863	0.256	400
			SO_2		0.128	18.561	0.32			/		0.128	18.561	0.32	
			NO_X		1.1975	173.647	2.994			71.2%		0.345	50	0.863	
供热	天然气锅炉	有组织	颗粒物	产污系数法	0.1025	14.863	0.256	100%	低氮燃烧器	/	排污系数法	0.1025	14.863	0.256	400
			SO_2		0.128	18.561	0.32			/		0.128	18.561	0.32	
			NO_X		1.1975	173.647	2.994			71.2%		0.345	50	0.863	

储存	燃料堆场	无组织	颗粒物	产污系数法	3.808	/	0.567	/	水喷淋	80%	排污系数法	0.762	/	0.113	6720
储存	灰库	无组织	颗粒物	产污系数法	0.352	/	0.063	100%	布袋除尘器	99.7%	排污系数法	0.001	/	0.001	5600
装卸	氨水储罐	无组织	氨	产污系数法	0.036	/	0.9	/	/	/	排污系数法	0.036	/	0.9	40

3、废气污染防治措施及可行性分析

项目废气处理设施工艺见图 4.2-1。

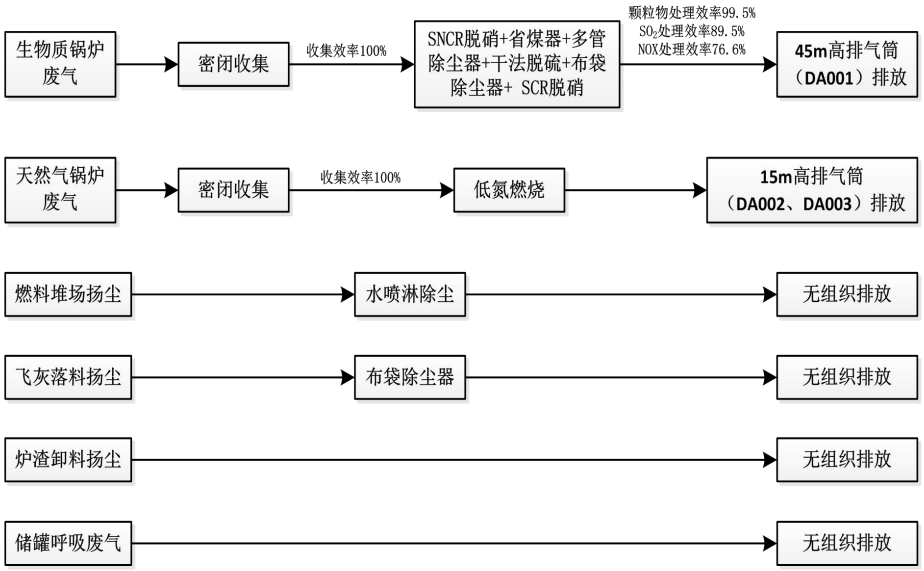


图 4.2-1　废气处理工艺图

（1）生物质锅炉废气除尘技术

项目生物质锅炉废气采用“多管除尘器+布袋除尘器”进行除尘，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表 7 锅炉烟气污染防治可行技术”可知，该规范推荐采用旋风除尘和袋式除尘组合技术，因此本项目除尘工艺属于生物质锅炉烟气颗粒物治理可行技术。

①多管除尘器

多管除尘器本体由壳体、滤袋系统、喷吹清灰装置、排灰装置四部分组成。陶瓷多管除尘器的机芯（导向器、旋风子、排气管）等采用陶瓷材料制成，并由多个机芯排组形成整体的除尘设备。多管除尘器当含尘气流以 12～25m/s 速度经过导向器进入旋风子时，导流片使烟气由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向器壁，尘粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入灰斗，旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，多管除尘器因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过陶瓷旋风体排气管进入排气室，由总排气口排出。

②布袋除尘器

袋式除尘技术是一种干式滤尘技术，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。其工作原理是利用滤袋对含尘气体进行过滤，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用，除尘效率可达 99%以上。

（2）生物质锅炉废气脱硫技术

项目生物质锅炉废气采用“炉内喷钙+ SDS 小苏打”进行脱硫，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表 7 锅炉烟气污染防治可行技术”可知，技术规范未对生物质锅炉脱硫工艺提出要求，参照燃煤锅炉，该脱硫治理工艺属于干法脱硫，属于燃煤锅炉烟气二氧化硫治理可行技术。

①炉内脱硫

炉内脱硫是通过石灰石干法脱硫来实现的，即炉膛内的 $CaCO_3$ 分解煅烧成 CaO 与烟气中的 SO_2 反应生产 $CaSO_4$，随炉渣排出从而达到脱硫目的。反应的基本原理是：

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

$CaO + SO_2 + 1/2O_2 \rightarrow CaSO_4$

②SDS 小苏打脱硫

烟气首先进入 SDS 反应器，在 SDS 反应器内喷入碳酸氢钠超细粉，碳酸氢钠超细粉在高温烟气的作用下分解出高活性碳酸钠和二氧化碳，活性强的碳酸钠与烟气中二氧化硫及其他酸性介质充分接触发生化学反应，被净化吸收。脱硫后的粉状颗粒产物随气流进入布袋除尘器进一步除尘，脱除颗粒物。SDS 干法脱硫原理如下：

A、主要反应

$2NaHCO_3= Na_2CO_3+ H_2O + CO_2$

$SO_2+ Na_2CO_3+ O_2= Na_2SO_4+ CO_2$

B、副反应

$SO_3+ Na_2CO_3+ O_2= Na_2SO_4+ CO_2$

（3）生物质锅炉废气脱硝技术

项目生物质锅炉废气采用“SNCR+SCR”进行脱硝，脱硝剂为氨水。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表 7 锅炉烟气污染防治可行技术”可知，该脱硝工艺属于 SNCR-SCR 联合脱硝技术，属于生物质锅炉烟气氮氧化物治理可行技术。

①SNCR 脱硝技术

SNCR 工艺是在没有催化剂作用下，向 800～900℃炉膛中喷入还原剂氨水，还原剂迅速挥发成 NH_3 与烟气中 NOx 反应生成 N_2，从而降低 NOx 排放量。

SNCR 法的还原反应温度范围比较小，由于炉内温度场随锅炉负荷变化而变化，对于大容量锅炉，炉膛断面尺寸大，同一炉膛断面上的温度也不均匀，因此炉膛中各处 NOx 浓度变化较大，要随时根据各处 NOx 浓度变化和温度变化调节喷入的还原剂量才能有效地还原 NOx，降低其排放量。

②SCR 脱硝技术

SCR 方法是一种以 NH_3 作为还原剂在催化剂的作用下将烟气中的 NOx 分解成无害的 N_2 和 H_2O 的脱硝方法。烟道中烟气脱硝的主要化学反应如图所示。

反应的基本原理是：

$4NO + 4NH_3+ O_2\rightarrow 4N_2+ 6H_2O$

$6NO_2+ 8NH_3\rightarrow 7N_2+12H_2O$

$NO + NO_2+ 2NH_3\rightarrow 2N_2+ 3H_2O$

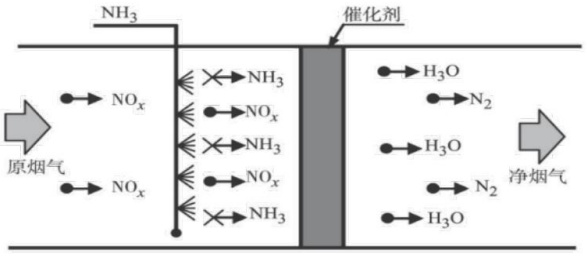


图 4.2-2　SCR 反应示意图

通过选择合理反应温度区域、合理设计氨氮摩尔比、催化剂活性、催化剂层数等参数，脱硝效率可控制在 50%～90%，NOx 排放浓度可控制在 40～150mg/m^3。该技术脱硝催化剂形式主要为蜂窝式或板式，催化剂的反应温度通常为 300～420℃；脱硝效率相对较高，负荷适应性强；系统阻力大、占地面积大、投资成本和运行成本较高。

（4）生物质锅炉省煤器作用

省煤器是安装于锅炉尾部烟道下部用于回收所排烟的余热的一种装置，将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面，由于它吸收高温烟气的热量，降低了烟气的排烟温度，节省了能源，提高了效率，所以称之为省煤器。

（5）天然气锅炉脱硝技术

项目天然气锅炉废气采用“低氮燃烧”技术。经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表 7 锅炉烟气污染防治可行技术”可知，该技术属于氮氧化物治理可行技术。

（6）烟囱高度

生物质锅炉排气筒高度参考《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放控制要求：“每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表 4 规定执行。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。”，本项目设 1 台 40t/h 生物质锅炉，且锅炉房周围半径 200m 距离内均为工业园区，建筑物层数不高，生物质锅炉废气处理后通过 45m 高排气筒排放，符合 GB13271-2014 中要求。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8 米，本项目天然气锅炉废气通过两根 15m 高排气筒排放，符合 GB13271-2014 中要求。

（7）防扬尘技术

根据《丽水市扬尘污染防治规定》，项目生物质燃料堆放在生物质半露天堆场内，仓库采用封闭式棚顶，地面硬化、防渗，同时设置覆盖全堆场的水喷淋降尘装置；飞灰贮存在灰库内，灰库顶设置布袋除尘器；划分物料堆放区域和道路的界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁，属于扬尘防治可行技术。

4、废气达标排放情况

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目废气排放口基本情况见表 4.2-14。

表 4.2-14 废气排放口基本情况一览表

编号		DA001	DA002	DA003
名称		生物质锅炉废气排放口	天然气锅炉废气排放口	天然气锅炉废气排放口
排气筒底部中心坐标	经度	119.374551	119.374345	119.374386
	纬度	28.658397	28.658666	28.658594
排气筒高度/m		45	15	15
排气筒出口内径/m		2	0.9	0.9
烟气温度/℃		50	150	150
排放口类型		主要排放口	一般排放口	一般排放口

5、环境影响分析

项目所在区域属于环境空气质量达标区，各监测因子均可以满足环境质量标准要求；项目位于工业区内，厂界与外界环境保护目标距离较远，有足够的距离控制；项目采取相关废气防治措施后，污染物无组织排放强度大大降低。因此，项目正常生产情况下，废气污染物经有效措施治理后对周边环境影响不大。

4.2.2 废水

1、污染源强分析

项目运营期废水主要为员工生活污水、锅炉废水和冷却塔排污水。

（1）生活污水

项目劳动定员 30 人，年工作天数为 300 天，厂内不设食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）及类比调查确定用水定额，取 50L/人•d，则项目运行后用水量为 450t/a，排水系数按 0.8 计算，则项目生活污水产生量为 360t/a。

（2）锅炉废水

锅炉废水主要包括锅炉排污水、树脂反冲洗废水、软水制备浓水三部分。项目设 1 台 40t/h 的生物质锅炉和 2 台 20t/h 的天然气备用锅炉，配套设 1 套 50m³/h 的软化水制取装置。

本项目生物质锅炉外供蒸汽 40t/h（224000t/a），天然气锅炉外供蒸汽 40t/h（16000t/a）。其中 95%左右的返回厂区重新利用，剩余 5%直接在用户端损耗。锅炉水由于不断被蒸发、浓缩，水中杂质不断增加，含量不断提高，水质中含有钠离子、氯离子、碳酸离子等，最终形成锅炉排污水，锅炉排污水产生量约为总蒸发量的 3%，则锅炉排污水排放量约 7200t/a，则需补充软水 19200t/a。软水制取率约 95%，则浓水产生量 1010t/a。项目软水制备工艺树脂过滤段定期需要进行反冲洗，根据同类型企业运行经验，树脂反冲洗废水产生量约为净化量的 1%左右，则项目树脂反冲洗废水产生量为 192t/a。综上，项目锅炉废水产生量为 8402t/a。

锅炉废水用于生物质半露天堆场及栈桥冲洗、喷淋抑尘、绿化灌溉等，冲洗废水经沉淀处理后循环使用。

（3）冷却塔排污水

项目锅炉冷却塔水循环使用，冷却塔集水箱有效容积为 26.5m³，循环水循环过程将有所损耗，需定期补充新鲜水，每日损耗量约 6t（1800t/a）；循环水需每日更换一部分，每日更换量约 4t，则冷却塔排污水产生量约 1200t/a。

（4）初期雨水

项目实施后需落实厂区初期雨水收集池。

根据浙江省建设厅《关于公布浙江省各城市暴雨强度公式的通知》（建设发[2008]89 号），按遂昌县暴雨强度计算：

$$i = \frac{10.001 + 6.001lgP}{(t + 8.592)^{0.690}}$$

式中：i——暴雨强度，mm/min；

t——降雨历时，取 15min；

p——设计降雨重现期（a），取 1 年。

根据上式计算，暴雨强度为 1.13mm/min。本项目厂区屋面雨水和路面雨水分开收集，屋面雨水经雨水斗收集可以直接外排；道路及地上雨水经路面雨水口收集后由雨水管统汇集至初期雨水收集池。地面雨水收集面积约 9000m²（不包含绿

地面积），因此场地的初期雨水约为 10.17t/min，初期雨水收集约为 15 分钟，则一次的初期雨水量约为 152.55t/次，建议企业建设容积不小于 160m^3 的初期雨水收集池。

初期雨水中主要污染物为 SS，因此建议企业将初期雨水收集池与沉淀池共建，后期雨水通过雨水管网直接排放。根据遂昌县历年气象统计，年平均降水日数为 173 天，根据气象暴雨的标准和年总降水量，折算成暴雨天数，约为 35 天，则年收集初期雨水量约为 5340t，初期雨水经沉淀处理后全部用于生物质半露天堆场及栈桥冲洗、喷淋抑尘、绿化灌溉等。

综上，项目锅炉废水、初期雨水全部用于生物质半露天堆场及栈桥冲洗、喷淋抑尘、绿化灌溉等，不外排；生活污水经化粪池预处理、冷却塔排污水经中和处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，经遂昌县第二污水处理厂处理达标后排放，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

综上，项目废水产生及排放情况见表 4.2-15。

表 4.2-15　项目废水产生及排放情况

废水类别	污染物名称	产生情况		排放情况	
		产生量（t/a）	浓度（mg/L）	排放量（t/a）	浓度（mg/L）
生活污水	废水量	360	/	360	/
	COD	0.126	350	0.018	50
	NH_3-N	0.013	35	0.002	5
冷却塔排污水	废水量	1200	/	1200	/
	COD	0.06	50	0.06	50
	NH_3-N	0.004	3	0.006	5
	SS	0.024	20	0.012	10

2、废水污染源强核算

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），废水主要污染物核算信息见表 4.2-16。

表 4.2-16　废水污染源源强核算表

工序	污染源	污染物种类	产生情况				污染防治设施		排放情况				排放时间/h
			核算方法	废水产生量t/a	产生浓度mg/L	产生量kg/h	治理工艺	治理效率%	核算方法	废水排放量t/a	排放浓度mg/L	排放量kg/h	
员工生活	生活污水	废水量	产污系数法	360	/	/	化粪池+污水处理厂	/	排污系数法	360	/	/	6000
		COD		0.126	350	/		/		0.018	50	/	
		NH_3-N		0.013	35	/		/		0.002	5	/	
供热	冷却塔排污水	废水量	产污系数法	1200	/	/	中和+污水处理厂	/	排污系数法	1200	/	/	6000
		COD		0.06	50	/		/		0.06	50	/	
		NH_3-N		0.004	3	/		/		0.006	5	/	
		SS		0.024	20	/		/		0.012	10	/	

3、废水间接排放口基本情况

表 4.2-17　废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标 a		废水排放量/（万t/a）	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称 b	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	DW001	119.37	28.65	0.156	市政污水管网	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	工作时间	遂昌县第二污水处理厂	COD NH_3-N SS	50mg/L 5mg/L 10mg/L

4、废水污染防治措施可行性分析

（1）厂区水污染防治措施可行性分析

参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），项目生活污水采用厌氧工艺、冷却塔排污水采用中和工艺、初期雨水采用沉淀工艺，均为可行技术。

（2）依托污水处理厂可行性分析

遂昌县第二污水处理厂位于洋浩区块洋浩路和 50 省道交叉口西南侧地块，

用地面积为 4.2 公顷，设计总规模 3.0 万 m^3/d，近期规模 2.0 万 m^3/d，现状 0.5 万 m^3/d，已于 2020 年 11 月通过竣工环境保护验收（先行验收处理规模 0.5 万 m^3/d）。污水采用“污水预处理工艺＋生物脱氮除磷工艺＋物化法”进行处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后就近排至濂溪。遂昌县第二污水处理厂近期的服务范围为云峰片区的洋浩区块、云峰镇区以及龙板山区块一期区域；远景服务范围为云峰片区的洋浩区块、云峰镇区以及整个龙板山区块及周边。

遂昌县第二污水处理厂废水总排口水质情况引用浙江齐鑫环境检测有限公司编制的《浙江遂昌暨阳山海协作产业园开发有限责任公司-遂昌县第二污水处理厂竣工环境保护验收监测报告书（先行验收处理规模 0.5 万 t/d）》（QX（竣）20201201）中的监测数据，见表 4.2-18。

表 4.2-18　遂昌县第二污水处理厂废水总排口监测结果　单位：mg/L（标注除外）

检测项目	检测结果										
	2020 年 11 月 14 日				2020 年 11 月 15 日				均值	排放标准	是否达标
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次			
样品性状	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	无色清液	/	/	/
pH 值（无量纲）	7.09	7.14	7.20	7.17	7.21	7.15	6.99	7.05	7.12	6-9	达标
COD	20	19	22	21	20	19	21	20	20	50	达标
色度（倍）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	达标
硫化物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1.0	达标
悬浮物	4	<4	5	4	<4	5	4	<4	<4	10	达标
BOD_5	3.2	3.5	3.1	2.8	3.0	3.4	3.3	3.5	3.2	10	达标
挥发酚	0.0019	0.0016	0.0008	0.0012	0.0023	0.0019	0.0019	0.0016	0.0016	0.5	达标
粪大肠菌群（个/L）	20	<20	<20	20	20	20	<20	<20	20	1000	达标
LAS	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.053	0.052	<0.05	0.051	0.052	0.5	达标
氨氮	0.643	0.637	0.643	0.613	0.601	0.660	0.672	0.596	0.633	5	达标
总磷	0.161	0.145	0.145	0.153	0.145	0.165	0.157	0.155	0.153	0.5	达标
总氮	1.04	1.03	1.01	1.14	1.14	1.08	1.01	1.08	1.07	15	达标
总铅	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.1	达标
总镉	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.01	达标

总汞	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.001	达标
总砷	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.1	达标

根据表 4.2-18，遂昌县第二污水处理厂废水总排口水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准。

项目所在地属于遂昌县第二污水处理厂纳管范围，项目废水可纳入遂昌县第二污水处理厂处理。目前遂昌县第二污水处理厂剩余处理能力约为 1.5 万 m^3/d，本项目建成后废水排放量为 $5.27m^3/d$，从水量上来说项目废水约占污水处理厂余量的 0.035%，因此在水量上污水处理厂有能力接纳项目废水；项目废水经厂区预处理后纳管水质可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。项目水量和水质不会对污水处理厂的容量和处理工艺造成冲击，经处理后的废水外排项目附近水域水质无重大影响，且不会改变当地水环境的功能类别。

5、环境影响分析

项目锅炉废水、初期雨水全部用于生物质半露天堆场及栈桥冲洗、喷淋抑尘、绿化灌溉等，不外排；生活污水经化粪池预处理、冷却塔排污水经中和处理后纳入市政污水管网，经遂昌县第二污水处理厂处理达标后排放，废水属于间接排放。经核实，厂区化粪池容积及设计处理能力在满足项目需要，所采用的处理工艺为可行技术的前提下，处理后水质能达到纳管标准。

因此，只要建设单位高度重视废水的收集工作，严格防渗、防漏，确保废水收集后得到有效的预处理后排入污水管网，并认真组织实施“雨污分流”的排水规划，项目废水达标纳管排放对地表水环境影响不大。

4.2.3 噪声

1、噪声源强

项目运营期噪声源主要为设备运行噪声，类比同类型企业或相似设备噪声源强，主要设备噪声源强见表 4.2-19、4.2-20。

表 4.2-19　项目噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源名称	型号	空间相对位置/m			声功率级/dB（A）	声源控制措施	运行时段
			X	Y	Z			
1	鼓风机	/	45	65	1	90	选用低噪声设备、设置减震	昼/夜间
2	引风机	/	52	65	1	90		

3	多管除尘器	/	17	43	2	85	垫、隔声罩、加强设备维护等	
4	布袋除尘器	/	28	50	2	85		
5	干法脱硫系统	/	23	46	2	70		
6	SCR 脱硝系统	/	39	56	2	70		
7	水泵	/	2	70	1	85		
8	冷却塔	/	-25	60	1	80		

注：空间相对位置为主厂房西南侧。

表 4.2-20　项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	型号	声功率级/dB（A）	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB（A）	运行时段	建筑物插入损失	建筑物外噪声	
						X	Y	Z					声压级/dB（A）	建筑物外距离
1	主厂房	生物质锅炉	/	80	选用低噪声设备、墙体隔声、减振等	7	36	10	东 5 南 5 西 15 北 5	58.0 58.0 48.5 58.0	昼/夜间	10	42.0 42.0 32.5 42.0	1
2		空压机	/	85		-6	28	1	东 23 南 27 西 9 北 33	49.8 48.4 57.9 46.7		10	33.8 32.4 41.9 30.7	1
3		干燥机	/	80		-4.5	29.5	2	东 21 南 27 西 11 北 33	45.6 43.4 51.2 41.7		10	29.6 27.4 35.2 25.7	1
4		给料机	/	80		6	7	15	东 3 南 3 西 9 北 32	62.5 62.5 52.9 41.9		10	46.5 46.5 36.9 25.9	1
5		水泵	/	85		-1	32	1	东 16 南 5 西 16 北 5	52.9 63.0 52.9 63.0		10	36.9 47.0 36.9 47.0	1
6	天然气锅炉房	天然气锅炉	/	80		35	83	10	东 5 南 10 西 5 北 5	58.0 52.0 58.0 58.0		10	42.0 36.0 42.0 42.0	1
7		鼓风	/	90		26	80	1	东 18 南 18	56.9 56.9		10	40.9 40.9	1

		机							西 3 北 7	72.5 65.1			56.5 49.1	
8		水泵	/	85		45	73	1	东 6 南 2 西 15 北 23	61.5 71.0 53.5 49.8		10	45.5 55.0 37.5 33.8	1
9	化水站及渣房	软化水装置		85		12	74	1	东 3 南 10 西 3 北 3	67.5 57.0 67.5 67.5		10	51.5 41.0 51.5 51.5	1
10		水泵		85		14	71	1	东 5 南 9 西 5 北 8	63.0 57.9 63.0 59.0		10	47.0 41.9 47.0 43.0	1

2、基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表 4.2-21。

表 4.2-21　项目噪声环境影响预测基础数据表

序号	名称	单位	数据
1	年平均风速	m/s	1.58
2	主导风向	/	EEN
3	年平均气温	℃	18.0
4	年平均相对湿度	%	77
5	大气压强	atm	1
6	声源和预测点间的地形、高差	/	声源在厂房内，预测点在厂界四周，为平原地形，高差为 0 米
7	声源和预测点间障碍物（如建筑物、围墙等）的几何参数	/	声源和预测点间有墙体阻隔
8	声源和预测点间树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况	/	声源和预测点间无树林、灌木等

3、预测结果

根据预测模型计算，项目边界噪声预测结果和评价见表 4.2-22。

表 4.2-22　项目噪声预测结果　单位：dB(A)

预测点位	预测时段	预测值	标准值	达标情况
东厂界	昼间/夜间	54.1	65/55	达标
南厂界	昼间/夜间	50.6	65/55	达标
西厂界	昼间/夜间	45.2	65/55	达标
北厂界	昼间/夜间	52.8	65/55	达标

由上表可见，项目四周厂界昼间噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准值。

为确保项目在营运过程中边界噪声持续稳定达标，要求建设单位做好以下工作，具体如下：

①设备选型上，选用低噪声先进设备，从源头上降低设备的固有噪声强度。

②对高噪声设备采取安装减振垫、隔声屏障等措施，阻挡噪声的传播，降低噪声的影响。

③建设单位应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。

④加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声。

综上，落实上述噪声防治措施后，本项目噪声对周围环境影响不大。

4.2.4 固废

1、固废源强分析

项目产生的副产物主要为除尘灰、锅炉灰渣、除尘器破损布袋、废离子交换树脂、废石英砂、废活性炭、废机油及废机油桶、废催化剂和生活垃圾。

（1）除尘灰

项目除尘灰主要成分为脱硫产生的硫酸钠和原有烟气中的飞灰，生物质锅炉废气经多管除尘器+布袋除尘器处理后排放，总除尘效率 99.9%，经计算，除尘灰产生量约为 2216.182t/a。

多管除尘器+布袋除尘器产生的除尘灰经密闭管道输送至灰库，灰库落料过程产生飞灰逸散，经库顶的布袋除尘器处理，未处理排放的量根据无组织源强核算可知为 0.001t/a，排放量极小，固废核算过程不在考虑。

综上，收集进入灰库的除尘灰约为 2216.182t/a，经灰库暂存后定期装车外售综合利用。

（2）锅炉灰渣

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），当流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时，入炉物料的灰分 Aar 可用折算灰分表示：

$$A_{zs} = A_{ar} + 3.125S_{ar} \times \left(m \times (\frac{100}{K_{CaCO_3}} - 0.44) + \frac{0.8\eta_{ls}}{100} \right)$$

式中：Azs——折算灰分的质量分数，%。

Aar——收到基灰分的质量分数，%；本项目取值 2.13%。

Sar——收到基硫的质量分数，%；本项目取值 0.05%。

m——Ca/S 摩尔比；经查 HJ991-2018 中附录 B 可知，Ca/S 摩尔比通常为 1.5～2.5，本项目取值 2。

K_{CaCO3}——石灰石纯度，碳酸钙在石灰石中的质量分数，%；本项目取值 90%。

ηls——炉内脱硫效率，%；参照 HJ953-2018 中燃煤锅炉脱硫效率，其中炉内脱硫效率为 30%。

经计算，生物质燃料折算灰分的质量分数 Azs 为 2.4%。

燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算：

$$E_{hz}=R\times(\frac{A_{ar}}{100}+\frac{q_4\times Q_{net,ar}}{100\times 33870})$$

式中：E_{hz}——核算时段内灰渣产生量，t

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；取 59000t；

Aar——收到基灰分的质量分数，%，流化床锅炉添加石灰石等脱硫剂时应采用折算灰分 Azs 代入，取 2.4%；

q_4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取 10%；

Qnet.ar ——收到基低位发热量，kJ/kg，取 2800kJ/kg。

经计算，本项目锅炉灰渣产生量为 1903.75t/a，属于一般固废，收集后外售综合利用。

（3）除尘器破损布袋

项目布袋除尘器的布袋在使用一定时间后会产生破损，破损布产生量约 0.1t/a 属于一般固废，收集后外售综合利用。

（4）废离子交换树脂

项目锅炉软水制备过程采用离子交换工序进行最终工序进一步去除水中的钙镁离子，保证水中的导电率可以满足锅炉使用。离子交换树脂定期需要进行更换，产生量约 0.5t/a。项目离子交换树脂定期由厂家负责进行检修更换，更换下来的离子交换树脂直接由厂家回收处置。

（5）废石英砂

石英砂作为软水制备系统中多介质过滤器的填充物，每年更换一次，产生量为 12t/a。项目多介质过滤器定期由厂家负责进行检修更换，更换下来的废石英砂直接由厂家回收处置。

（6）废活性炭

活性炭作为软水制备系统中活性炭过滤器的填充物，每年更换一次，产生量为 5t/a。项目活性炭过滤器定期由厂家负责进行检修更换，更换下来的废活性炭直接由厂家回收处置。

（7）废机油及废机油桶

项目设备维修时会产生少量废机油和废机油桶，产生量约为 0.2t/a，属于危险废物，其废物类别为 HW08，废物代码为 900-249-08，收集后委托有资质单位处置。

（8）废催化剂

项目 SCR 催化剂采用钒钛系（V_2O_5-TiO_2）蜂窝式催化剂，催化剂有一定的使用寿命，定期需要进行更换。根据设计方提供资料，催化剂每 2 年更换一次，每次更换量为 1.5m^3，则废催化剂产生量为 0.75m^3/a，属于危险废物，其废物类别为 HW50，废物代码为 772-007-50，收集后委托有资质单位处置。

（9）生活垃圾

项目劳动定员 30 人，厂内不设食宿，生活垃圾产生系数以 0.5kg/人·d 计，企业年生产 300d，则生活垃圾产生量约为 4.5t/a，收集后由当地环卫部门统一清运。

综上，项目副产物产生情况汇总见表 4.2-23。

表 4.2-23　项目副产物产生情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量（t/a）
1	除尘灰	除尘装置	固	灰渣、硫酸钠	2216.182
2	锅炉灰渣	锅炉	固	灰渣、硫酸钠	1903.75
3	除尘器破损布袋	除尘装置	固	布袋	0.1
4	废离子交换树脂	软水制备	固	树脂	0.5
5	废石英砂	软水制备	固	石英砂	12
6	废活性炭	软水制备	固	活性炭	5
7	废机油及废机油桶	设备检修	半固态	矿物油、包装桶	0.2
8	废催化剂	SCR 装置	固	钒钛	0.75m^3
9	生活垃圾	职工生活	固	食物残渣、废纸等	4.5

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定对上述副产物的属性进行判定，具体见表 4.2-24。

表 4.2-24 副产物属性判定表（固体废物属性）

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	是否属固体废物	判断依据
1	除尘灰	除尘装置	固	灰渣、硫酸钠	是	4.3a
2	锅炉灰渣	锅炉	固	灰渣、硫酸钠	是	4.3h
3	除尘器破损布袋	除尘装置	固	布袋	是	4.1h
4	废离子交换树脂	软水制备	固	树脂	是	6.1a
5	废石英砂	软水制备	固	石英砂	是	6.1a
6	废活性炭	软水制备	固	活性炭	是	6.1a
7	废机油及废机油桶	设备检修	半固态	矿物油、包装桶	是	4.1c
8	废催化剂	SCR 装置	固	钒钛	是	4.3b
9	生活垃圾	职工生活	固	食物残渣、废纸等	是	4.4b

根据《国家危险废物名录（2021 年版）》以及《危险废物鉴别标准 通则》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表 4.2-25。

表 4.2-25 危险废物属性判定表

序号	副产物名称	产生工序	主要成分	是否属于危险废物	废物代码
1	除尘灰	除尘装置	灰渣、硫酸钠	否	/
2	锅炉灰渣	锅炉	灰渣、硫酸钠	否	/
3	除尘器破损布袋	除尘装置	布袋	否	/
4	废机油及废机油桶	设备检修	矿物油、包装桶	是	HW08 900-249-08
5	废催化剂	SCR 装置	钒钛	是	HW50 772-007-50
6	生活垃圾	职工生活	食物残渣、废纸等	否	/

综上所述，项目固体废物分析结果汇总见表 4.2-26。

表 4.2-26 项目固体废物分析结果汇总表

序号	固体废物名称	产生工序	形态	主要成分	属性	废物代码	预测产生量（t/a）	处理方式
1	除尘灰	除尘装置	固	灰渣、硫酸钠	一般固废	/	2216.182	外售综合利用
2	锅炉灰渣	锅炉	固	灰渣、硫酸钠	一般固废	/	1903.75	
3	除尘器破损布袋	除尘装置	固	布袋	一般固废	/	0.1	

4	废机油及废机油桶	设备检修	半固态	矿物油、包装桶	危险废物	HW08 900-249-08	0.2	委托有资质单位处置
5	废催化剂	SCR 装置	固	钒钛	危险废物	HW50 772-007-50	0.75m^3	
6	生活垃圾	职工生活	固	食物残渣、废纸等	一般固废	/	4.5	委托环卫清运

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）等相关规定，项目固体废物污染物核算结果如下：

表 4.2-27　项目固体废物污染源源强核算表

工序	固体废物名称	固废属性	产生情况		处置措施		最终去向
			核算方法	产生量 t/a	工艺	处置量 t/a	
除尘装置	除尘灰	一般固废	估算法	1787.97	综合利用	2216.182	外售综合利用
锅炉	锅炉灰渣	一般固废	估算法	1535.9	综合利用	1903.75	
除尘装置	除尘器破损布袋	一般固废	估算法	0.1	综合利用	0.1	
设备检修	废机油及废机油桶	危险废物	估算法	0.2	安全处置	0.2	委托有资质单位处置
SCR 装置	废催化剂	危险废物	估算法	0.75m^3	安全处置	0.75m^3	
职工生活	生活垃圾	一般固废	估算法	4.5	填埋	4.5	委托环卫清运

2、一般固废污染防治措施

由前述分析可知，除尘灰、锅炉灰渣、除尘器破损布袋收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

企业拟设置 1 个渣房，位于厂区东北侧，面积约 50m^2。一般固废的贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。加强监督管理，贮存场所应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。

3、危险废物污染防治措施

（1）存储过程防范措施

①严格按贮存要求设计。应严格按照《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等标准规范执行。贮存容器要

与危险废物相容，可选用不锈钢、铝或者塑料容器。

②堆放场所应防风、防雨、防晒，地面应防渗、防腐。

③危险废物贮存容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（含 2023 修改单）》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

④如实记载每批危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收登记。

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

项目危险废物贮存场所基本情况详见表 4.2-28。

表 4.2-28 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 t/a	贮存场所（设施）	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	废机油及废机油桶	HW08	900-249-08	0.2	危废暂存间	主厂房	$10m^2$	桶装	$12m^3$	一年
2	废催化剂	HW50	772-007-50	$0.75m^3$				袋装		

危废暂存间贮存能力符合性分析：项目危废暂存间面积约 $10m^2$，有效贮存面积按 0.8 计，则有效贮存面积 $8m^2$，平均储存高度按 1.5m 计，则有效储存空间为 $12m^3$；项目危废预计每年委托处理一次，能够满足存放要求。

（2）危险废物运输过程环境影响分析

企业必须对在生产运行过程中产生的危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。我国每年都发生危险废物运输事故，并造成了严重的污染危害。因此，必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有：

①运输时应当按照危险废物特性相应采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防

	止扬散； ②对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用； ③不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物； ④转移危险废物时，必须按照规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告； ⑤禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运； ⑥运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用； ⑦运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作； ⑧运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范施； ⑨运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 要求企业与有处理资质的单位签订各类危险废物委托处理协议，由危废处置单位采用专用车辆按照相关规定运输至处理地点。厂内由生产车间运送至危废仓库时应防止撒落，意外撒落应做好收集工作。 要求建设单位与有处理资质的单位签订各类危废的委托处理协议，定期委托处理。在回收或委托处理前，需要将产生的各类危废在危废仓库内进行暂存。危险废物在暂存和转移过程中应根据《危险废物转移管理办法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的相关要求，建立危险固废台帐管理制度，认真执行危险固废的申报登记和转移联单制度；以实现对危险固废产生、转移、运输和处置全过程监管。 只要建设单位严格落实本评价提出的各项固废处置措施，分类管理，做好收集和分类堆放工作，并及时处置、落实综合利用，则企业产生的固体废弃物均可能做到妥善处置，不会对建设地周围的环境带来“二次污染”。 **4.2.5 地下水、土壤环境**

1、土壤及地下水影响途径

本项目废气污染物主要为锅炉废气及粉尘等，不含重金属或其他难降解污染物，大气沉降对周围土壤环境影响较小；废水水质因子比较简单，一般不会引起土壤及地下水污染；本次环评仅考虑机油及危废暂存间物料贮存、使用过程发生容器破裂及打翻情况时对土壤和地下水的影响。

表 4.2-29　项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	污染物指标	影响对象	备注
锅炉房	锅炉废气	大气沉降	颗粒物、SO_2、NO_X等	土壤、地下水	影响较小
危废暂存间	危废储存	垂直入渗	废机油	土壤、地下水	包装容器破损
氨水储罐	氨水储存	垂直入渗、地面漫流	氨	土壤、地下水	包装容器破损
中和池	废水处理	垂直入渗、地面漫流	pH、COD 等	土壤、地下水	泄漏

2、防治措施

按照污染分区原则，全厂污染防渗区分区情况详见表 4.2-30。

表 4.2-30　分区防渗措施

防渗分区	区域名称	防渗技术要求
重点防渗区	危废暂存间、氨水储罐、中和池	等效黏土防渗层 MB≥6.0m，$K\leq 1x10^{-7}cm/s$；或参照 GB18598 执行
一般防渗区	锅炉房、化水站、化粪池、烟气治理系统区域	等效黏土防渗层 MB≥1.5m，$K\leq 1x10^{-7}cm/s$；或参照 GB16889 执行
简单防渗区	其他区域	一般地面硬化

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域土壤和地下水环境产生明显影响。根据上述分析结果及行业特点，本项目无需开展地下水、土壤跟踪检测。

4.2.6 环境风险

1、评价依据

根据企业提供的有关资料，以及查阅《危险化学品目录》（2015 版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等资料，本项目备用锅炉燃烧使用的天然气、脱硝装置使用的氨水和危险废物，属于风险物质，其中天然气采用管道输送，不涉及储存。

表 4.2-31　企业风险物质识别

序号	风险物质	厂区内最大储存量 q（t）	临界量 Q（t）	q/Q
1	危险废物	5	50	0.1
2	氨水（10%）	1.92（折纯）	10	0.192
合计				0.292
注：危废临界量参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录 A-第八部分 其他类物质及污染物-健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）；氨水临界量参考附录 A-第三部分 有毒液态物质。				

本项目 Q=0.292＜1，故企业环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目仅展开简单分析。

2、环境敏感目标概况

本项目周边敏感目标分布情况具体见表 3.2-1。

3、环境风险识别

（1）主要风险物质及其分布情况

企业风险物质及分布情况见表 4.2-32。

表 4.2-32　企业风险物质一览表

序号	风险物质	存储位置	风险物质类别	包装形式	风险物质最大存储量/t	临界量/t	环境风险单元
1	危废	危废暂存间	涉水、涉气	桶装/袋装	5	50	危废暂存间
2	氨水（10%）	氨水储罐		罐装	1.92（折纯）	10	氨水储罐

（2）可能影响环境的途径

项目可能的风险主要为风险物质泄漏风险、火灾及爆炸次生/伴生风险和废水、废气事故性排放。

4、环境风险分析

（1）风险物质泄漏风险

项目原辅材料中氨水为液体，发生泄漏若不慎扩散至雨水排口，通过雨水管网排入地表水体，对周边水体产生污染。

（2）火灾、爆炸次生/伴生风险

风险物质泄漏遇明火引发火灾、爆炸事故，火灾、爆炸次生/伴生的污染物，消防废水、燃烧残渣等收集处置不当排放导致周边水体、土壤污染。

（3）废水、废气事故性排放

废水、废气处理装置失效，导致废水、废气未经处理直接排放，污染周边地

表水、大气环境。

5、环境风险防范措施及应急要求

（1）企业应建立健全管理体系（健康、安全与环境管理体系），并严格予以执行；管理人员进行专业知识培训，熟悉应急措施等；

（2）要求企业做好危险废物的收集和贮存，严禁露天堆放，危废暂存间设立标志标识，地面应做好防渗防漏处理，避免由于雨水浸淋、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响；

（3）加强废水、废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废水、废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小；

（4）氨水储罐必须采取良好的防腐蚀措施，区域周边设置截流沟，同时在储存区域设置围堰，围堰也应做相应的防腐防渗处理；储罐应设液位计、压力表和安全阀。

（5）加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸事故；

（6）为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统，包括应急响应、应急监测和应急处理系统三部分。

6、分析结论

项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守企业安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。

根据分析内容，本项目环境风险简单分析内容见表 4.2-33。

表 4.2-33　建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	遂昌经济开发区龙板山区块生物质耦合天然气集中供热及综合节能示范项目				
建设地点	（浙江）省	（丽水）市	（遂昌）县	（云峰）街道	（龙板山）区块
地理坐标	经度	119.373911	纬度	28.658194	

主要危险物质及分布	危险废物、氨水（10%）；危废暂存间、氨水储罐
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	（1）风险物质泄漏风险：项目原辅材料中氨水为液体，发生泄漏若不慎扩散至雨水排口，通过雨水管网排入地表水体，对周边水体产生污染。 （2）火灾、爆炸次生/伴生风险：风险物质泄漏遇明火引发火灾、爆炸事故，火灾、爆炸次生/伴生的污染物，消防废水、燃烧残渣等收集处置不当排放导致周边水体、土壤污染。 （3）废气事故性排放：废水、废气处理装置失效，导致废水、废气未经处理直接排放，污染周边地表水、大气环境。
风险防范措施要求	（1）企业应建立健全管理体系（健康、安全与环境管理体系），并严格予以执行；管理人员进行专业知识培训，熟悉应急措施等； （2）要求企业做好危险废物的收集和贮存，严禁露天堆放，危废暂存间设立标志标识，地面应做好防渗防漏处理，避免由于雨水浸淋、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响； （3）加强废水、废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废水、废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小； （4）氨水储罐必须采取良好的防腐蚀措施，区域周边设置截流沟，同时在储存区域设置围堰，围堰也应做相应的防腐防渗处理；储罐应设液位计、压力表和安全阀。 （5）加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸事故； （6）为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统，包括应急响应、应急监测和应急处理系统三部分。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），企业环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析，建设单位应采取有效的预防、应急措施，避免风险物质泄漏和废水、废气事故性排放的发生；事故发生时及时疏散影响范围内的人员，制定环境风险应急预案。在此前提下，事故时可以控制和减少对环境造成的危害。因此，环境风险是可控的。	

4.2.7 环境环保管理与环境监测

1、建立和完善环保管理机构

项目实施后，应设置专门环保管理机构，并实行总经理负责制，安排1～2名专职人员管理环保工作；制订和完善各项规章制度，制订环保管理制度和责任制，健全环保设备管理制度、安全操作规程和岗位责任制，规范工作程序，同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩；建立日常档案，搞好环保统计，并及时处理可能出现的环境污染问题，做好环保设施运行台帐记录。

2、环保监测

项目需做好竣工验收工作和运营期常规监测，具体如下：

（1）竣工验收监测

项目建成后应及时组织环保“三同时”验收，应与有资质的第三方监测单位联系进行监测，项目环保“三同时”验收监测建议方案见表 4.2-34。

表4.2-34　项目“三同时”验收监测建议方案

类别	监测点	监测项目	监测频率
污染源监测			
大气环境	厂界四周无组织	颗粒物、氨	连续测 2 天，每天采样 3 次
	生物质锅炉废气（DA001）	颗粒物、SO_2、NO_X、林格曼黑度、氨	连续测 2 天，每天采样 3 次
	天然气锅炉废气（DA002、DA003）	颗粒物、SO_2、NO_X、林格曼黑度	连续测 2 天，每天采样 3 次
声环境	厂区四周厂界	Leq(A)	正常运行状态下，连续监测 2 天，每天 1 次（昼/夜间）
水环境	污水排放口	pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐量）、流量	每天 4 次，监测 2 天

（2）运营期的日常监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求，项目实施后运营期的日常监测如下：

表 4.2-35　环境日常监测计划

类别	监测点		监测项目	监测频率
污染源监测				
大气环境	无组织	厂界	颗粒物	1 次/季度
		氨罐区周边	氨	1 次/季度
	有组织	生物质锅炉废气（DA001）	颗粒物、SO_2、NO_X	自动监测
			林格曼黑度、氨	1 次/季度
		天然气锅炉废气（DA002、DA003）	NO_X	自动监测
			颗粒物、SO_2、林格曼黑度	1 次/季度
声环境	厂区四周厂界		Leq(A)	1 次/季度
水环境	废水总排放口		pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体（全盐量）、流量	1 次/月

4.2.8 环保投资估算

本项目环保投资见表 4.2-36。本项目环保投资估算为 360 万元，占项目总投

资 8956 万元的 4.02%左右。

表 4.2-30　环保设施及环保投资估算一览表　单位：万元

时期	环保项目	具体措施	投资
运营期	废水治理	化粪池、污水管道、中和池等	20
	废气治理	SNCR 脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+ SCR 脱硝、低氮燃烧、水喷淋装置、排气筒等	300
	噪声治理	降噪措施（设备日常维护、加装减振基座等）	20
	固废治理	固废分类、贮存、处置等	10
	其他	配备有效容积 300m^3 的事故应急池	10
合计			360

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	生物质锅炉废气（DA001）	颗粒物、SO_2、NO_X、林格曼黑度、氨	SNCR 脱硝+省煤器+多管除尘器+干法脱硫+布袋除尘器+ SCR 脱硝+45m 高排气筒	颗粒物、SO_2、NO_X 排放参照执行《浙江省空气质量改善“十四五”规划》（浙发改规划〔2021〕215 号）中“燃煤工业锅炉超低排放要求”；逃逸氨执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）中有关要求
	天然气锅炉废气（DA002、DA003）	颗粒物、SO_2、NO_X、林格曼黑度	低氮燃烧+15m 高排气筒	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》低氮排放要求
	厂界无组织	颗粒物、氨	地面硬化，设置不低于堆放物高度的严密围挡，并设置水喷淋、布袋除尘器用于降尘，划分物料堆放区域和道路的界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁	颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放浓度监控限值；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 标准
地表水环境	生活污水	COD、NH_3-N 等	经化粪池预处理后纳管	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
	冷却塔排污水	COD、SS 等	经中和处理后纳管	
	锅炉废水、初期雨水	COD、SS 等	全部用于生物质半露天堆场及栈桥冲洗、喷淋抑尘、绿化灌溉等，不外排	/
声环境	各类设备噪声	等效连续声级	采取选用加工精度高、运行噪声低的设备；对各类生产设备等高噪声设备须采取减震、隔震措施；设备工作时应保持门窗关闭；定期维护设备	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	除尘灰、锅炉灰渣、除尘器破损布袋收集后外售综合利用；废机油及废机油桶、废催化剂暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫清运。			
土壤及地下水污染防治措施	（1）重点防渗区-危废暂存间、氨水储罐、中和池：加强管理，做好防腐、防渗措施（混凝土+防水层+环氧树脂等，抗渗等级不宜小于 P10，其厚度不宜小于 150mm）。 （2）一般防渗区-锅炉房、化水站、化粪池、烟气治理系统区域：做好防渗措施（抗渗			

	等级不宜小于 P8，其厚度不宜小于 100mm）。 （3）简单防渗区-其他区域：一般水泥硬化。
生态保护措施	严格做好运营期污染防治工作，确保运营期废水、废气、噪声达标排放，固废作资源化、无害化处理，加强厂区及周围绿化工作，尽量提高绿化覆盖率，这样可使该项目对区域生态环境的影响降到最小。
环境风险防范措施	（1）企业应建立健全管理体系（健康、安全与环境管理体系），并严格予以执行；管理人员进行专业知识培训，熟悉应急措施等； （2）要求企业做好危险废物的收集和贮存，严禁露天堆放，危废暂存间设立标志标识，地面应做好防渗防漏处理，避免由于雨水浸淋、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响； （3）加强废水、废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废水、废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小； （4）氨水储罐必须采取良好的防腐蚀措施，区域周边设置截流沟，同时在储存区域设置围堰，围堰也应做相应的防腐防渗处理；储罐应设液位计、压力表和安全阀； （5）加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸事故； （6）为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统，包括应急响应、应急监测和应急处理系统三部分。
其他环境管理要求	（1）项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，各类污染物的排放应达标排放； （2）合理布置设备位置；加强类设备的维护和保养，确保其正常使用。 （3）对生产设备应进行定期的维修、养护，避免设备常因部件松动的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级。 （4）妥善处理好各类固废的分类收集工作，一般工业固废有利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清，及时清运处理。

六、结论

本项目为新建项目，根据项目环境可行性分析可知：本项目符合三线一单和环保审批原则；项目建成后污染物均能达标排放；符合总量控制的原则；周边环境质量均可维持现状；符合土地利用规划要求及产业政策。

综上所述，通过对该项目的工程分析、环境影响分析，本环评认为只要建设方在运营过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对环境的不利影响可以降低到允许范围内。因此，本项目的建设从环保角度分析是可行的。

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表　　单位 t/a

项目 分类	污染物名称	现有工程排放量（固体废物产生量）①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量（固体废物产生量）③	本项目排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量（新建项目不填）⑤	本项目建成后全场排放量（固体废物产生量）⑥	变化量⑦
废气	挥发性有机物							
	颗粒物			3.186			3.186	+3.186
	二氧化硫			5.522			5.522	+5.522
	氮氧化物			14.772			14.772	+14.772
废水	COD			0.078			0.078	+0.078
	氨氮			0.008			0.008	+0.008
一般工业固体废物	除尘灰			2216.182			2216.182	+2216.182
	锅炉灰渣			1903.75			1903.75	+1903.75
	除尘器破损布袋			0.1			0.1	+0.1
	生活垃圾			4.5			4.5	+4.5
危险废物	废机油及废机油桶			0.2			0.2	+0.2
	废催化剂			0.75m^3			0.75m^3	+0.75m^3

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附表 2 项目与生态环境准入清单符合性分析

序号	工业区内的规划区块	生态空间名称及编号	管控要求	项目符合性分析
1	遂昌县化工园区—龙板山化工集中区	浙江省丽水市遂昌县妙高、云峰产业集聚重点管控区	一、空间布局约束 新建、改建、扩建工业项目，须符合园区产业发展规划、用地控制性规划及园区规划环评。鼓励对现状三类工业项目进行淘汰和提升改造。在四至敏感点和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带，符合安全防控要求。 二、污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，控制污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 三、环境风险防控 定期评估园区安全环境和健康风险。强化园区内企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 四、资源开发利用要求 推进园区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。	一、本项目为园区配套的集中供热项目，属于热力生产和供应业，符合园区产业发展规划；项目用地为工业用地，符合用地控制性规划；总体建设符合遂昌县化工园区控制性详细规划环评。距离项目最近的敏感点为位于厂区东南侧约 600m 处的后葛村，项目与周边敏感点和其他工业企业之间设置有绿化等隔离带，符合安全防控要求。因此项目符合空间布局约束要求。 二、项目在环保管理过程中将严格落实污染物总量控制制度，削减污染物排放总量。积极落实相应污染防治措施后，污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平。严格落实雨污分流，污水预处理达标后纳管。同时加强土壤和地下水污染防治与修复。因此项目符合污染物排放管控要求。 三、企业设有专员对设备正常运行进行监管，建有常态化的企业隐患排查整治监管机制，项目投产前，企业将及时编制应急预案。因此项目符合环境风险防控要求。 四、项目将按清洁生产要求进行设计建设，项目生产过程中将尽量提高废水回用率，且无煤炭等资源消费。因此项目符合资源开发利用要求。

附表 3 项目与环境准入条件清单符合性分析

序号	区块	环境准入清单				本项目情况	结论
		产业	类别				
1	龙板山化工集中区	现代医药、精细化工、化工新材料	工艺清单	禁止类	①涉及应急管理部（包括原国家安全生产监督管理总局）发布的“淘汰落后安全技术工艺、设备目录”的项目。 ②涉及国家安监总局公布的十八种重点监管危险工艺和金属与有机物反应工艺，经化工反应风险评估，反应工艺危险等级达到 3 级及以上的项目。 ③生产、使用《监控化学品名录》中第一、二类监控化学品及第三类监控化学品中光气、氰化氢、氯化氰、三氯硝基甲烷等特定化学品的项目。 ④生产、使用《化学品分类和标签规范第 2 部分：爆炸物》（GB30000.2-2013）中第 1.1 项爆炸物的项目。	①项目不涉及应急管理部（包括原国家安全生产监督管理总局）发布的“淘汰落后安全技术工艺、设备目录”的项目。 ②项目不涉及国家安监总局公布的十八种重点监管危险工艺和金属与有机物反应工艺。 ③项目不涉及《监控化学品名录》中第一、二类监控化学品及第三类监控化学品中光气、氰化氢、氯化氰、三氯硝基甲烷等特定化学品的生产、使用。 ④项目不涉及《化学品分类和标签规范第 2 部分：爆炸物》（GB30000.2-2013）中第 1.1 项爆炸物的生产、使用。	项目不属于禁止类工艺清单和产品清单
			产品清单		①《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“淘汰类”项目。 ②纳入环境保护综合名录(2021 年版）中“高污染、高环境风险”产品名录的。 ③《浙江省国家重点生态功能区产业准入负面清单（2020 年版）》中“禁止类”项目。	①项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“淘汰类”项目。 ②项目产品未纳入环境保护综合名录(2021 年版）中高污染、高环境风险产品。 ③项目不属于《浙江省国家重点生态功能区产业准入负面清单（2020 年版）》中“禁止类”项目。	
			工艺清单	限制类	①使用剧毒化学品作为主要原料的化工项目（除少数填补国内空白、采用高新技术、作为自身配套原料以及一些特殊用途的剧毒化学品生产项目外）。 ②新建“一、二级重大危险源”建设项目（需经过安全风险评估，满足安全风险控制要求）。 ③原材料涉及一类重金属、持久性有机物污染物（需论证建设必要性，并通过园区审查制度）。	①项目不涉及使用剧毒化学品。 ②项目不属于“一、二级重大危险源”建设项目。 ③项目原材料不涉及一类重金属和持久性有机物污染物。	项目不属于限制类工艺清单和产品清单
			产品清单		①《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“限制类”项目。 ②《浙江省国家重点生态功能区产业准入负面清单（2020 年版）》中“限制类”项目。	①项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“限制类”项目。 ②项目不属于《浙江省国家重点生态功能区产业准入负面清单（2020 年版）》中“限制类”项目。	